

Projektpraktikum 2010

Antennentechnik und Ausbreitung elektromagnetischer Wellen

Simon Diesch, Andreas Donges, Johannes Hennrich, Milan Holzäpfel

31. Juli 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	2
2	Theorie	3
2.1	HERTZscher Dipol und Dipol-Antenne	3
2.2	Elektromagnetische Wellen im Wellenleiter	7
2.2.1	LECHERleitung	7
2.2.2	Koaxialkabel	7
2.3	Terminologie in der Antennentechnik	9
2.3.1	Strahlungswiderstand	9
2.3.2	Impedanz	10
2.3.3	Gütefaktor	10
2.3.4	Bandbreite	10
2.3.5	Richtdiagramm	11
2.3.6	Reziprozitätsprinzip	11
2.3.7	Antennengewinn	12
2.4	Induktive Kopplung	12
2.5	Erweiterte Antennentypen	13
2.5.1	Schleifendipol	14
2.5.2	YAGI-UDA-Antenne	14
2.5.3	Biquad-Antenne	15
3	Simulation der YAGI-UDA-Antenne	18
3.1	Simulation eines schwingenden Dipols	18
3.2	Simulation einer 6-Element-YAGI-UDA-Antenne	23
4	Versuchsdurchführung	27
4.1	Kompaktaufbau zur Demonstration von Dezimeterwellen	27
4.2	Antennen	27
4.3	Durchführung	29
4.4	Problemstellungen	29
5	Versuchsauswertung	30
5.1	Abstandsabhängigkeit der Amplitude	30
5.2	Richtcharakteristik $\lambda/2$ -Dipol	31
5.3	Richtcharakteristik Biquad-Antenne	31
5.4	Richtcharakteristik YAGI-UDA-Antenne	32
5.5	Fehlerdiskussion	33
6	Fazit	34
7	Ausblick	34
8	Literatur	35

1 Zielsetzung

Das Ziel unseres Projektpraktikums ist es, die Abstrahlcharakteristika von verschiedenen, einfach zu realisierenden Antennenformen zu untersuchen und ein grundlegendes Verständnis über die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen zu erlangen. Dabei wollen wir die $1/r$ -Abhängigkeit der Feldamplitude und die Richtcharakteristik des $\lambda/2$ -Dipols, des Schleifendipols, der YAGI-UDA-Antenne und der Biquad-Antenne bestimmen und miteinander vergleichen.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum wir aus dem bunten Antennen-Zoo ausgerechnet diese Vertreter ausgewählt haben. Der Dipol stellt die wohl einfachste Antenne dar, die man sich vorstellen kann und ist auch physikalisch einfach zu beschreiben. Zudem wird der Dipol meist als Referenz genommen, wenn man Richtwirkung, Gewinn oder Öffnungswinkel betrachtet (dazu später mehr). Bei den anderen Antennen spielten auch die technische Realisierbarkeit und die Frage, inwieweit man die Physik dahinter im Rahmen eines Projektpraktikums untersuchen kann, eine Rolle. Letzenendes haben wir uns dann für die YAGI-UDA-Antenne und die Biquad-Antenne entschieden, die auch im Alltag überall präsent sind (z.B. als Fernsehantennen). Andere Überlegungen sahen auch Parabolantennen oder Spiral- und Helixantennen als mögliche Alternativen vor. Nachteil bei der Parabolantenne ist jedoch die Speisung, die in der Regel mittels Hornstrahlern geschieht, die schwierig zu konstruieren sind. Auch Helix- oder Spiralantennen sind aufgrund ihrer Kreisgeometrie vergleichsweise schwierig zu bauen. Im Gegensatz dazu kommen bei YAGI- und Biquad-Antenne lediglich gerade Leiterstücke vor, die mit geringem Fertigungsaufwand hergestellt und verarbeitet werden können.

2 Theorie

2.1 HERTZscher Dipol und Dipol-Antenne

Der Dipol, bzw. die Dipolantenne bildet die Grundlage für viele Arten von Richtantennen. Insbesondere die von uns betrachtete YAGI-UDA-Antenne hat als Erreger in der Regel einen $\lambda/2$ -Dipol oder einen Schleifendipol. Daher wollen wir im folgenden die Abstrahlung eines schwingenden Dipols näher betrachten.

Basis unserer Überlegungen bildet der LC -Schwingkreis mit einer Kapazität C und einer Induktivität L . Da ein elektrischer Leiter eine endliche Eigeninduktivität besitzt, ist es nicht notwendig eine Spule im Schwingkreis einzubauen, wir entfernen daher die Spule und haben einen Leiterring(-stück) an dessen Enden ein Kondensator angebracht ist. Auch der Ringleiter kann weiter verformt werden und zu einem geraden Leiterstück aufgebogen werden, ohne Kondensator. Durch die inhomogene Ladungsverteilung im Leiter hat unser so konstruierter Dipol dennoch eine endliche Kapazität C . Man kann in Abb. 2.1 erkennen, dass die Feldlinien in den Raum hinausreichen, d. h. dass die elektromagnetische Feldenergie abgestrahlt wird. Somit haben wir eine einfache Sendeantenne erhalten.

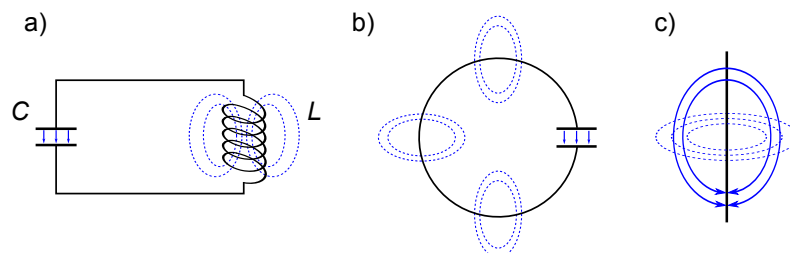


Abbildung 2.1: a) Schwingkreis, b) Leiterring ohne Spule, c) Schwingender Dipol ohne Kondensator

Durchtrennt man den Draht in der Mitte und legt eine Wechselspannung an, so führt man dem System die notwendige Energie zu. In der Praxis kann dies bsw. über induktive Kopplung geschehen. Im folgenden möchten wir nun die Ausbreitung der Felder genauer betrachten und insbesondere zeigen, dass im Fernfeld die Feldstärke mit $1/r$ abfällt. Durch die anliegende Wechselspannung wird ein Wechselstrom

$$I(z, t) = I_0(z) \sin \omega t \quad (2.1)$$

induziert. Aus der Ladungserhaltung an den Enden der Leiter folgen die Randbedingungen $I(\pm l/2) = 0$. Dementsprechend ist auch die Ladungsdichte $\rho(z, t) \propto \sin \omega t$ im Leiter zeitabhängig und schwingt. Über die Stromdichte

$$\vec{j}(z, t) = \rho(z, t) \cdot \vec{v} \quad (2.2)$$

können wir das Vektorpotential $\vec{A}$ formulieren

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{r}') \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \quad (2.3)$$

Da die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen mit endlicher Geschwindigkeit c geschieht, müssen wir diese Laufzeitdifferenz mit berücksichtigen und das sog. retardierte Potential bilden

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c) \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \quad (2.4)$$

Beschränken wir uns auf kleine Dipole und beobachten wir aus einer großen Entfernung, so dass gilt $|\vec{r} - \vec{r}'| \gg l$ können wir die Näherung $|\vec{r} - \vec{r}'| \approx |\vec{r}| = r$ einführen

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \vec{j}(\vec{r}', t - r/c) d^3r' = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int (\rho \cdot \vec{v}) (\vec{r}', t - r/c) d^3r' \quad (2.5)$$

Dabei haben wir die Stromdichte $\vec{j}$ dargestellt, als eine Ladungsverteilung ρ , die sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ im Leiter bewegt, also eine Bewegung der Form $d(t) = d_0 \sin \omega t$ ausführt. Hierfür können wir nun ein zeitabhängiges Dipolmoment $\vec{p}(t)$ formulieren

$$\vec{p}(t) = q \cdot d(t) \vec{e}_z = q \cdot d_0 \sin \omega t \cdot \vec{e}_z \quad (2.6)$$

Einsetzen von

$$\frac{1}{q} \frac{d\vec{p}(t)}{dt} = \frac{q\omega d_0}{q} \cos \omega t \cdot \vec{e}_z = \vec{v}(t) \quad (2.7)$$

in das Vektorpotential $\vec{A}$ liefert

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{\dot{\vec{p}}(t - r/c)}{q} \underbrace{\int \rho(\vec{r}') d^3r'}_{=q} = \frac{\mu_0}{4\pi r} \cdot \dot{\vec{p}}(t - r/c) \quad (2.8)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} q\omega d_0 \frac{\cos(\omega t - kr)}{r} \vec{e}_z \quad (2.9)$$

wobei $k = \omega/c$ der Betrag des Wellenvektors ist. Mithilfe des Vektopotentials sind wir in der Lage die elektrischen und magnetischen Feldstärken herzuleiten.

$$\text{rot } \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2}}_{=\mu_0/4\pi} \left(\dot{\vec{p}} \times \vec{r} + \frac{r}{c} (\ddot{\vec{p}} \times \vec{r}) \right) \quad (2.10)$$

$$\Rightarrow B_1 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left(\dot{p} \frac{y}{r^3} + \ddot{p} \frac{y}{cr^2} \right) \quad (2.11)$$

$$\Rightarrow B_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left(\dot{p} \frac{x}{r^3} + \ddot{p} \frac{x}{cr^2} \right) \quad (2.12)$$

$$\Rightarrow B_3 = 0 \quad (2.13)$$

Wir können bereits vermuten, dass das Ergebnis in ein Nah- und ein Fernfeld aufgeteilt werden kann, da das $\vec{B}$ -Feld Terme in $1/r^2$ und in $1/r$ aufweist. Um das $\vec{E}$ -Feld zu bestimmen verwenden wir die LORENTZ-Eichung

$$\text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_3}{\partial z} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (2.14)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^3} \left(\vec{r} \left[\dot{\vec{p}}(t-r/c) + \frac{r}{c} \ddot{\vec{p}}(t-r/c) \right] \right) \quad (2.15)$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \underbrace{\vec{r} \left[\dot{\vec{p}}(t-r/c) + \frac{r}{c} \ddot{\vec{p}}(t-r/c) \right]}_{=:\vec{\tilde{p}}(\vec{r}, t-r/c)} \quad (2.16)$$

Nun machen wir den bereits erwähnten Ansatz und zerlegen das elektrische Feld in ein Nahfeld $\vec{E}_N$ und ein Fernfeld $\vec{E}_F$

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} =: \vec{E}_N + \vec{E}_F \quad (2.17)$$

Für das Fernfeld bilden wir dazu die zeitliche Ableitung von $\vec{A}$,

$$\left| \vec{E}_N(\vec{r}, t) \right| = |-\nabla\phi| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(-\vec{\tilde{p}}(\vec{r}, t-r/c) + 3(\vec{\tilde{p}}(\vec{r}, t-r/c) \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_r \right) \quad (2.18)$$

$$\left| \vec{E}_F(r, \vartheta, t) \right| = \left| -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right| = \frac{\ddot{p}(t-r/c) \sin \vartheta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \quad (2.19)$$

Wobei ϑ der Winkel ist, welcher der $\vec{r}$ mit der Dipolachse $\vec{e}_z$ einschließt. Dies ist die Abstrahlung eines HERTZschen Dipols. Durch die obige Näherung $|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r$ entspricht dies einem infinitesimal ausgedehnten Dipol. Für unsere weiteren Überlegungen ist es jedoch wichtig, auch den nicht-idealen Fall zu behandeln, d. h. wir gehen über auf einen Dipol der Länge l in der Größenordnung der Wellenlänge λ . Dies ist auch der Fall in der Praxis, da vor allem YAGI-Antennen meist über $\lambda/2$ -Dipole oder Schleifendipole (Länge $2 \cdot \lambda/2$) gespeist werden. Ausgehen werden wir dabei erneut von einer symmetrischen sinusförmigen Stromverteilung, der Mittelpunkt unseres Dipols soll der Ursprung sein und mit dem Einspeisepunkt zusammenfallen

$$I(z) = I_0 \sin(k(h - |z|)) \quad (2.20)$$

wobei k die Wellenzahl ist und h die halbe Länge des Dipols. Offensichtlich erfüllt diese Gleichung auch die Randbedingungen $I(\pm h) = 0$. Wir benutzen erneut das Vektorpotential

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{r}') \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3 r' \quad (2.21)$$

aus dem wir mithilfe der Beziehung [Kar04]

$$\vec{E}(\vartheta) = -\vec{e}_r \times Z \left(-ik\vec{e}_r \times \vec{A} \right) \quad (2.22)$$

(wobei $k = \omega/c$ und $Z = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$) folgern, dass

$$\vec{E}(\vartheta) = -i\omega \frac{\mu_0}{4\pi r} e^{-ikr} \vec{e}_r \times \int_A \vec{j}(\vec{r}') \cdot e^{ik\vec{e}_r \cdot \vec{r}'} d\vec{A} \quad (2.23)$$

$$= -i\omega \frac{\mu_0}{4\pi r} e^{-ikr} \underbrace{\vec{e}_r \times \vec{e}_z}_{-\vec{e}_\varphi \sin \vartheta} \int_{-h}^h I(\vec{r}') \cdot e^{ikz' \overbrace{\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z}^{\cos \vartheta}} dz' \quad (2.24)$$

gilt und erhalten nun die Gleichung für das Fernfeld durch einsetzen der Winkelbeziehungen

$$\vec{E}(\vartheta) = i\omega \frac{\mu_0}{2\pi r} e^{-ikr} \sin \vartheta \int_0^h I(z') \cos(kz' \cos \vartheta) dz' \quad (2.25)$$

Auf eine explizite Herleitung von Gleichung 2.22 möchten wir hier nicht eingehen. Sie folgt aus den MAXWELLSchen Gleichungen unter Anwendung einiger Vektoridentitäten und Fernfeldnäherungen, eine nähere Beschreibung findet sich in [Kar04, Kapitel 8.2-8.6]. Setzen wir diesen Ansatz in Gleichung 2.25 ein, so erhalten wir für eine Dipolhälfte

$$E(\vartheta) = iI\omega \frac{\mu_0}{2\pi r} e^{-ikr} \sin \vartheta \int_0^h \sin(k(h - z')) \cdot \cos(kz' \cos \vartheta) dz' \quad (2.26)$$

Durch Anwendung von [Bro89]

$$\sin(\alpha + \beta) \cos \gamma = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta + \gamma) + \sin(\alpha + \beta - \gamma)] \quad (2.27)$$

erhalten vereinfacht sich der Integrand zu einer Summe, wodurch wir das Integral einfach lösen können.

$$E(\vartheta) = iI\omega \frac{\mu_0}{4\pi kr} e^{-ikr} \sin \vartheta \left[\frac{\cos(k(1 + \cos \vartheta)z' - kh)}{1 + \cos \vartheta} + \frac{\cos(k(1 - \cos \vartheta)z' - kh)}{1 - \cos \vartheta} \right]_0^h \quad (2.28)$$

$$= iI\omega \frac{\mu_0}{4\pi kr} e^{-ikr} \sin \vartheta \left[\frac{\cos(kh \cos \vartheta) - \cos kh}{1 + \cos \vartheta} + \frac{\cos(kh \cos \vartheta) - \cos kh}{1 - \cos \vartheta} \right] \quad (2.29)$$

$$= iI\omega \frac{\mu_0}{4\pi kr} e^{-ikr} \sin \vartheta \frac{2(\cos(kh \cos \vartheta) - \cos kh)}{1 - \cos^2 \vartheta} \quad (2.30)$$

$$= iI\omega \frac{\mu_0}{2\pi kr} e^{-ikr} \frac{\cos(kh \cos \vartheta) - \cos kh}{\sin \vartheta} \quad (2.31)$$

Betrachtet man in erster Linie die Terme in ϑ , so stellt man einen signifikanten Unterschied zum HERTZschen Dipol fest. Trägt man jedoch die Kurven gegeneinander auf, so erkennt man in Abb. 2.2 für den Halbwellendipol ($kh = 2\pi h/\lambda = \pi/2$) nur geringe Abweichungen.

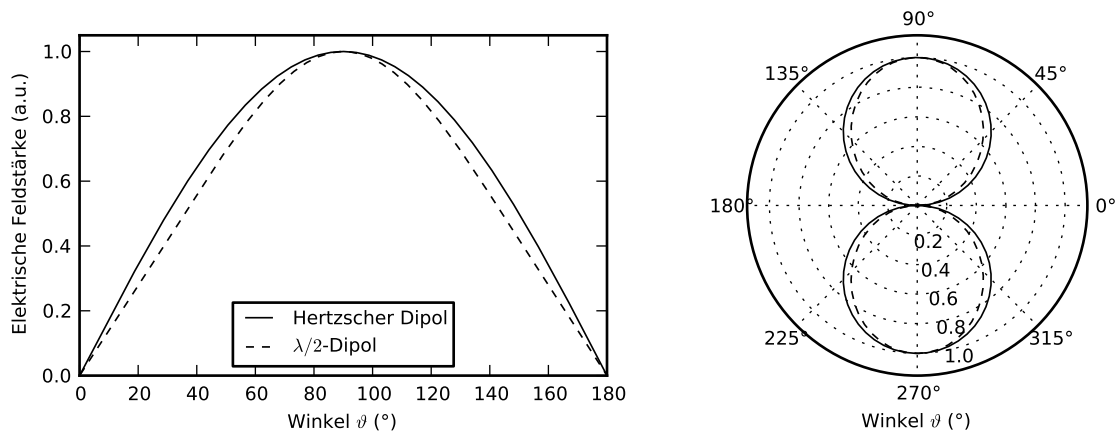


Abbildung 2.2: Vergleich der Abstrahlcharakteristik eines HERTZschen Dipols und eines $\lambda/2$ -Dipols

2.2 Elektromagnetische Wellen im Wellenleiter

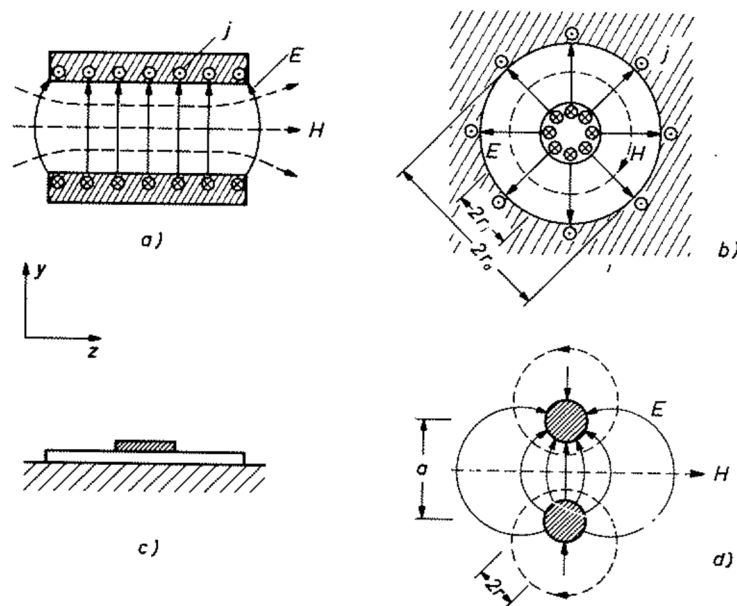


Bild 6.2. TEM-Wellenleitungsformen: a) Bandleitung; b) Koaxialleitung; c) Streifenleitung; d) Zweidrahtleitung.

Abbildung 2.3: Verschiedene Wellenleiter-Typen. Bildquelle: [MP69]

2.2.1 LECHERleitung

In der Praxis findet man Wellenleiter in verschiedenen Bauarten (Abb. 2.3). Die Zweidraht- oder LECHER-Leitung besteht aus zwei parallelen, runden Leitern, die an einem Ende miteinander Verbunden sind. Bringt man diese Leiterschleife in das elektromagnetische Feld eines Hochfrequenzsenders, so entstehen in Richtung der der LECHERleitung stehende Wellen im Draht (siehe auch *Induktive Kopplung*,

2.4), die entlang der Leitung zu räumlich periodischen Stromverteilungen $I(z)$ und Spannungsverteilungen $U(z)$ führen. Letztere kann man mithilfe einer verschiebbaren Glimmlampe, die quer über die Leitungen kurzgeschlossen wird, nachweisen. Während am geschlossenen Ende der LECHERleitung ein Spannungsknoten beobachtet werden kann, tritt am offenen Ende ein Spannungsbauch auf. [Dem06, Kapitel 7]

Bei unserem Versuchsaufbau wird dieser Spannungsbauch in den Schleifendipol eingekoppelt, der als Erreger die YAGI-UDA-Antenne dient.

2.2.2 Koaxialkabel

Die Koaxialleitung, ein Innenleiter umgeben von einem zylinderförmigen Außenleiter, hat gegenüber der LECHERleitung den Vorteil, dass sich das elektrische Feld im Innern des Kabels ausbildet und deshalb besser gegen äußere Einflüsse abgeschirmt ist. Für noch bessere Abschirmung werden Triaxialkabel verwendet, bei denen der Innenleiter von zwei ringförmigen Außenleitern umgeben ist. Abgesehen von der besseren Abschirmung haben Koaxialkabel noch den großen Vorteil, für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen besonders gut geeignet zu sein. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, wirkt ein gerader Draht, der von einem hochfrequenten Strom durchflossen wird, wie ein HERTZscher Dipol - er strahlt Leistung in Form von elektromagnetischen Wellen in den Raum ab. Dabei steigt die abgestrahlte Leistung nach [Dem06, Kapitel 6, Gleichung 6.38] proportional zur vierten Potenz der Frequenz. Aus diesem Grund können Signale mit hoher Frequenz nicht mehr ohne weiteres durch einfache Drähte geleitet werden, der Transportverlust wäre zu hoch.

Die oben beschriebenen LECHERleitungen sind ein Ansatz dieses Problem zu beheben: sind die beiden parallelen Leiter nahe genug (viel kleiner als die zu übertragende Wellenlänge λ) beisammen, so löschen sich die abgestrahlten elektromagnetischen Wellen gegenseitig aus. Der Grund hierfür ist, dass sich die stehenden Wellen im Fall sehr kleiner Abstände so ausgebildet haben, dass gegenüberliegende Elemente der LECHERleitung immer gerade gegenphasig schwingen - es kommt zur destruktiven Interferenz zwischen den abgestrahlten Wellen der beiden Leitungshälften.

Wesentlich geeigneter für die Übertragung hochfrequenter Signale ist jedoch das Koaxialkabel. Es besteht aus einem zylindrischen Hohlleiter, dem sog. Mantel und einem von einer Isolationsschicht umgebenen Innenleiter. Erdet man den Außenleiter, so entsteht bei anliegender Signalspannung auf dem Innenleiter ein radiales elektrisches Feld in der Isolationsschicht zwischen Innenleiter und Mantel, das vom am Innenleiter anliegenden Potential $V(t)$ abhängig ist. Die Informationsübertragung erfolgt nun primär über das in Wellen schwingende elektrische Feld in der Isolationsschicht - ist die Wellenlänge des zu übertragenden Signals zu klein, so bilden sich radiale stehende Wellen in der Isolationsschicht, bei denen der Mantel und der Innenleiter als totalreflektierende Grenzflächen wirken. Dieser Effekt ist äußerst unerwünscht, was dem Koaxialkabel (abhängig von seiner Dicke) eine Beschränkung für die maximal übertragbare Frequenz auferlegt.

Ein Koaxialkabel kann als zylinderförmiger Kondensator gesehen werden, und wie auch beim Dipol bildet sich kreisförmig um den Innenleiter ein Magnetfeld - dadurch hat ein Koaxialkabel als charakteristische Eigenschaften eine Kapazität C und eine Induktivität L . Beiden sind abhängig von der Länge des Koaxialkabels. Betrachtet man die Spannungsunterschiede in Abhängigkeit von zurückgelegten Entfernung auf dem Kabel, so erhält man

$$\Delta U = -L\Delta z \frac{dI}{dt} = U(z + \Delta z) - U(z) \quad (2.32)$$

Bildet man den Differenzenquotienten, so ergibt sich

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -L \frac{\partial I}{\partial t} \quad (2.33)$$

Betrachtet man nun die Ladung auf einer Leiterlänge Δz , so gilt $Q = CU \cdot \Delta z$. Wir wissen außerdem, dass die Änderung der Ladung dem fließenden Strom entspricht: $\Delta I = I(z + \Delta z) - I(z)$. Hieraus ergibt sich

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -C \frac{\partial U}{\partial t} \quad (2.34)$$

Setzt man nun die Gleichungen für die Ladung in Gleichung (2.33) ein und differenziert Gleichung (2.33) nach z und (2.34) nach t , so ergeben sich die Differentialgleichungen

$$\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \quad (2.35)$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \quad (2.36)$$

Die Lösungen dieser Gleichung sind bekannt - es handelt sich in beiden Fällen um Wellengleichungen in Abhängigkeit von Ort und Zeit, die sich mit einer Phasengeschwindigkeit von $v_{ph} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ entlang des Kabels ausbreiten, wobei davon ausgegangen werden muss, dass Spannung und Strom um einen Faktor φ phasenverschoben sind. Der komplexe Wechselstromwiderstand Z ist abhängig von dieser Phasenverschiebung (siehe [Dem06, Kapitel 5.3]):

$$\tan \varphi = \frac{\text{Im}(Z)}{\text{Re}(Z)} \quad (2.37)$$

Es ergibt sich so für den *Wellenwiderstand* des Koaxialkabels $Z_0 = U/I = \sqrt{L/C}$ [Dem06, Kapitel 7.9.3], was bedeutet, dass ein mit einem OHMSchen Widerstand Z_0 abgeschlossenes Koaxialkabel keine Welle reflektiert.

Bei unserem Versuchsaufbau der BiQuad-Antenne kann davon ausgegangen werden, dass die das Koaxialkabel abschließende Drahtschleife wesentlich weniger Widerstand besitzt, als es die Kapazität und Induktivität des verwendeten Koaxialkabels verlangen würde. Tatsächlich hat die Antenne selbst so wenig OHMSchen Widerstand, dass sie als kurzgeschlossenes Ende des Koaxialkabels betrachten kann - koppelt man also eine Welle abseits der Resonanzfrequenz der BiQuad-Antenne in das Koaxialkabel, so wird das Signal fast vollständig zum Sender zurückreflektiert. Dieser Umstand hat uns in der Praxis große Schwierigkeiten bereitet, da als Folge dieser Reflexionen ein Sendegerät gewählt werden musste, das in der Lage war, die potentiell großen Rückströme einer schlecht kalibrierten Antenne zu absorbieren ohne Schaden zu nehmen.

Wird die Antenne jedoch auf ihrer Resonanzfrequenz betrieben, so sinken die reflektierten Amplituden erheblich - ein Großteil der in das Koaxialkabel eingekoppelte Leistung wird an dessen Ende durch die Antennenschleife in Strahlung umgewandelt und abgestrahlt - der von der Schleife geformte Schwingkreis hat den zur Impedanz des Kabels passenden Scheinwiderstand. Wie gut die Antenne auf die Betriebsfrequenz angepasst ist und wie gut die Impedanz der Verbindungskabel an Sender und Antenne angepasst sind wird durch das sog. *Stehwellenverhältnis* (SWR) ausgedrückt. Es berechnet sich als

$$S_{WR} = \frac{V + R}{V - R} \quad (2.38)$$

wobei V die Spannungsamplitude der einlaufenden Welle und R die Spannungsamplitude der reflektierten Welle ist.

Ein Stehwellenverhältnis von 1 ist ideal, es bedeutet, dass 100% der eingespeisten Leistung von der Antenne in Strahlung (und thermische Energie) umgewandelt wird, ein Stehwellenverhältnis < 2 ist gut, es sagt aus, dass nahezu Leistungsanpassung zwischen Sender und Antenne besteht: ein Großteil ($> 66\%$) der Leistung des Senders kann auf die Antenne übertragen werden.

2.3 Terminologie in der Antennentechnik

2.3.1 Strahlungswiderstand

Substituiert man für eine idealisierte Antenne einen OHMSchen Widerstand, so bezeichnet man die Größe des Widerstands, der die abgestrahlte Leistung der eigentlichen Antenne aufnimmt, als Strahlungswiderstand R_S . Dieser Widerstand setzt dann die Energie, die die eigentliche Antenne als elektromagnetische Welle abstrahlt, in Wärme um. Der tatsächliche Wert des Strahlungswiderstandes einer Antenne wird durch deren Konfiguration und Größe beeinflusst. Er steht in keinem Zusammenhang mit der tatsächlichen Effizienz oder dem Verstärkungsfaktor der Antenne, ein großer Strahlungswiderstand führt nicht automatisch zu einer besonders „guten“ oder „schlechten“ Antenne. Der Strahlungswiderstand der Antenne ist eine wichtige Größe, wenn man die Impedanz der Verbindungsleitung zwischen Antenne und Sender bestimmen will.

2.3.2 Impedanz

Wird eine Antenne abseits ihrer Resonanz betrieben (im Normalfall bedeutet dies, dass die Abmessungen der aktiven Elemente der Antenne nicht mehr Vielfache von $\lambda/4$ entsprechen), so beobachtet man eine erhöhte Reaktanz X (auch *Blindwiderstand*) an ihren Anschlüssen. Der Begriff der Reaktanz bezeichnet den Imaginärteil des komplexen Gesamtwiderstandes der Antenne, es gilt

$$X = \text{Im}(Z) = \text{Im}(U/I) \quad (2.39)$$

Auf der Resonanzfrequenz einer Antenne geht deren Reaktanz gegen Null.

Die Impedanz Z der Antenne entspricht nun einer Reihenschaltung von Strahlungswiderstand R_S , Verlustwiderstand R_V und Reaktanz X . Sie entspricht dem komplexen Gesamtwiderstand, dessen Betrag tatsächlich an den Anschlüssen der Antenne gemessen werden kann.

Schließt man zwei Wellenleiter W_1 und W_2 mit verschiedenen Impedanzen Z_1 , Z_2 zusammen, so wird an den Grenzflächen, d.h. an der Anschlussstelle, ein Teil der aus W_1 kommenden Welle zurückreflektiert. Der Reflexionskoeffizient ist gegeben durch

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (2.40)$$

2.3.3 Gütefaktor

Unter dem Gütefaktor Q der Antenne versteht man das Verhältnis der Reaktanz zum Strahlungswiderstand der Antenne.

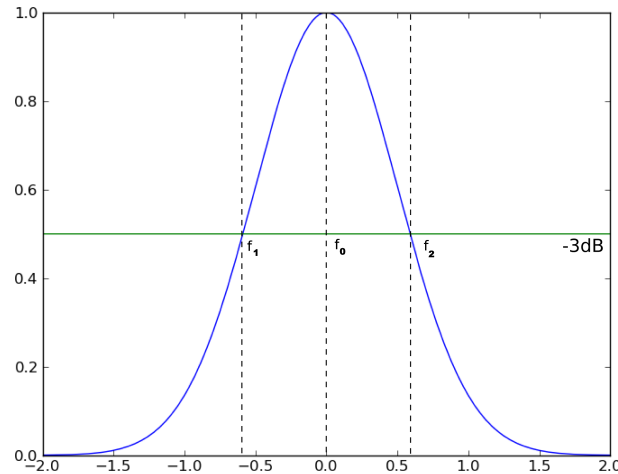


Abbildung 2.4: Bandbreite $B = f_1 - f_2$. f_0 wird als Resonanzfrequenz bezeichnet.

Es gilt

$$Q = \frac{X}{R_S} = \frac{f_0}{B} \quad (2.41)$$

wobei f_0 die Resonanzfrequenz der Antenne und B ihrer Bandbreite (siehe (2.3.4)) entspricht.

Der Q -Faktor ist ein Maß für die Dämpfung eines schwingenden Systems; er beschreibt, welcher Anteil der eingespeisten Energie in einem schwingenden System gespeichert werden kann, verglichen mit dem Anteil an Energie, die durch Verluste in andere Energieformen übergegangen ist - im Fall einer Antenne hauptsächlich Strahlungsenergie und thermische Energie.

Eine Antenne mit hohem Q -Wert ist schmalbandiger, was bedeutet, dass die Antenne auf oder nahe ihrer Resonanzfrequenz effizient elektrische Energie in Strahlungsenergie umwandelt, abseits ihrer Resonanzfrequenz fällt die Effizienz jedoch stark ab. Eine Antenne mit niedrigem Q hingegen ist breitbandig, und kann auch etwas abseits der Resonanzfrequenz noch effizient betrieben werden. Solche Antennen sind in der Praxis einfacher zu bauen und unter geringerem Aufwand in Betrieb zu nehmen.

2.3.4 Bandbreite

Unter der Bandbreite einer Antenne versteht man das Frequenzband zwischen den Frequenzen f_1 und f_2 , auf dem die Antenne noch mit akzeptable Effizienz betrieben werden kann (siehe Abb. (2.4)). Die Frequenzspanne berechnet sich also aus

$$B = f_1 - f_2 \quad (2.42)$$

mit Resonanzfrequenz $f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$ (geometrisches Mittel) wobei f_1 und f_2 so definiert wurden, dass hier die Dämpfung jeweils 3 dB beträgt, also die Leistung auf das 0.5-fache des Maximalwertes (erzielt bei der Resonanzfrequenz f_0) abgefallen ist.

2.3.5 Richtdiagramm

Richtdiagramme werden nicht nur in der Antennentechnik, sondern in vielen Bereichen angefertigt, z. B. auch in der Akustik oder bei der Beleuchtung. Sie geben die relative räumliche Abstrahlung $F(\vartheta, \varphi)$ in Abhängigkeit des Vertikal- und Horizontalwinkels ϑ und φ (bei konstantem Abstand) an.

Die Bezugsgröße ist dabei verschieden. So kann bsw. die elektrische Feldstärke oder die abgestrahlte Leistung aufgetragen werden. Je nach verwendeter Größe kann sich das Diagramm unterscheiden, im Allgemeinen ist dies der Fall, wenn kein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Größen besteht. In unserem Beispiel wäre der Zusammenhang zwischen Leistung und Feldstärke $P \sim E^2$. Es ist dabei üblich das Maximum auf 1 zu normieren. Bei einer Richtwirkung des Senders/Empfängers gibt es eine dominierende Hauptkeule. Je stärker die Richtwirkung ist, desto schmäler ist die Keule, d. h., dass bereits eine kleine Abweichung von der Hauptstrahlrichtung ein großer Abfall an Intensität zur Folge hat. Diesbezüglich kann man auch den Öffnungswinkel definieren: Der Öffnungswinkel ist der Winkel, der von den beiden Geraden eingeschlossen wird, welche die Hauptkeule auf Höhe der halben Intensität schneiden und durch den Nullpunkt verlaufen. Bei vielen Richtdiagrammen sind zusätzlich kleinere, oft sehr spitze, lokale Maxima der Intensität, sog. Nebenkeulen, zu erkennen. Sie sind in der Regel nicht erwünscht und sollten durch eine geeignete Konstruktion des Senders minimiert werden. In Abb. 3.4 sind einige Richtdiagramme für verschiedene Dipole zu sehen. Beim 3λ -Dipol sind neben den vier symmetrischen Hauptkeulen zwei schmalere Nebenkeulen sichtbar.

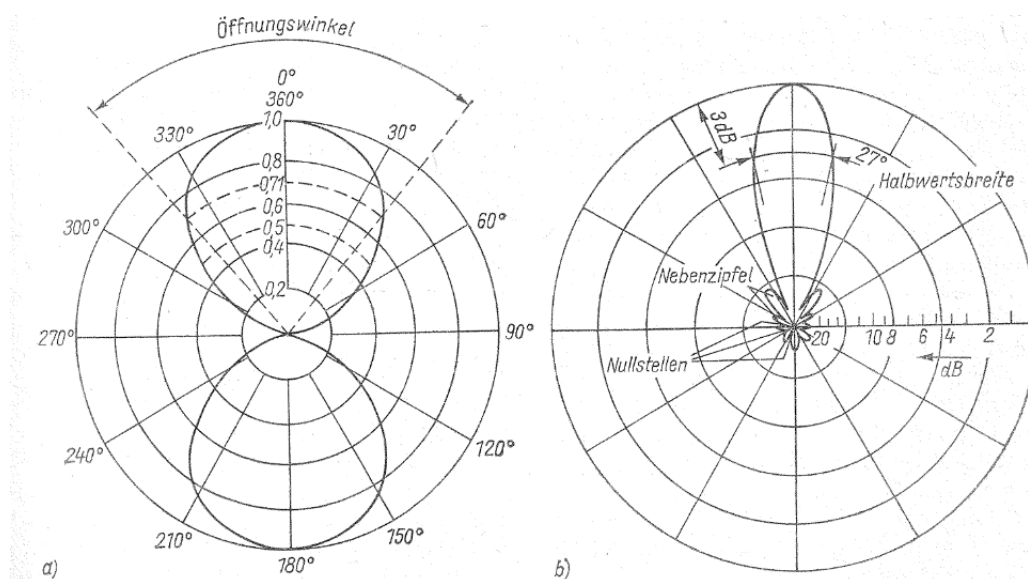


Abbildung 2.5: Richtdiagramm einer Antenne mit starker Richtwirkung und eingezeichnetem Öffnungswinkel; Quelle [Rot84]

2.3.6 Reziprozitätsprinzip

In der Theorie spielt es keine Rolle ob eine Antenne zum Senden oder Empfangen von Signalen genutzt wird, d. h. sie hat die selbe Richtcharakteristik bzgl. des Empfangs und des Sendens - diese Prinzip heißt Reziprozität. Z. B. spielt es keine Rolle ob man mit einem $\lambda/2$ -Dipol sendet und mit einer YAGI-Antenne empfängt oder ob man mit einer YAGI-Antenne sendet und mit einem Dipol empfängt, vorausgesetzt, dass beide jeweils im gleichen Winkel zueinander stehen. Demnach gibt es auch keinen Unterschied zwischen Senden und Empfangen beim Betrachten der Richtcharakteristik. Jedoch gilt dieses Gesetz nur in der Theorie. In der Praxis existiert kein zwei-Antennen-System, da praktisch jeder Körper, z. B. Baustahl, Metallzäune, Vegetation, etc. in irgendeiner Form, sei es Absorption oder Reflexion, mit der Strahlung wechselwirkt. Da diese Hindernisse nicht verschiebbar sind, ist dadurch keine echte Reziprozität mehr gegeben. Ebenfalls im Widerspruch zur Reziprozität steht, dass Empfangsantennen im Sendebetrieb deutlich höhere Leistungen spüren müssten und somit beschädigt würden.

2.3.7 Antennengewinn

Der Gewinn G einer Antenne entspricht dem Verhältnis der in Hauptstrahlrichtung ausgesandten Leistung, verglichen mit einer Referenzantenne. Als Referenzantennen dienen dabei meist Dipole oder isotrope Strahler (Kugelstrahler). Bei einer idealen Antenne, welche die komplette zugeführte Leistung abstrahlt ist der Antennengewinn gleich dem Richtfaktor D , da der Wirkungsgrad $\eta = 1$ ist.

$$G = D = \frac{E_{\text{Richt}}^2}{E_{\text{Ref}}^2} \quad (2.43)$$

Für nicht ideale Antenne ist der Gewinn das Produkt aus Wirkungsgrad $\eta < 1$ und dem Richtfaktor D

$$G = D\eta \quad (2.44)$$

2.4 Induktive Kopplung

In unserem Versuchsaufbau werden wir die Antenne über eine LECHER-Leitung induktiv an den Hochfrequenzgenerator koppeln. Stellen wir uns vereinfacht vor, dass unser Erreger und unsere Antenne zwei Schwingkreise mit OHMSchen Widerständen $R_{E,A}$, Kapazitäten $C_{E,A}$ und Induktivitäten $L_{E,A}$ sind, so können wir folgendes Ersatzschaltbild aufstellen.

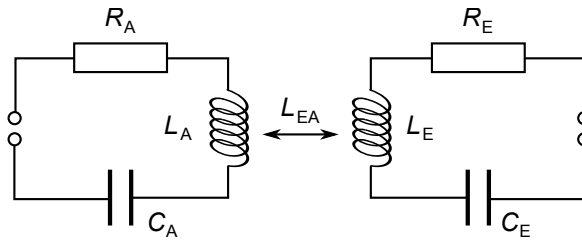


Abbildung 2.6: Ersatzschaltbild bei induktiver Kopplung

Zur Beschreibung eines einzelnen elektrischen Schwingkreises haben wir bereits die Gleichung

$$\sum_i U_i = IR + \frac{Q}{C} \quad (2.45)$$

aus den KIRCHHOFFSchen Regeln hergeleitet. Dabei ist

$$\sum_i U_i = U_E + U_{\text{Ind}} = U_E - L \frac{dI}{dt} \quad (2.46)$$

wobei U_E die Erregerspannung ist. Durch Differentiation erhalten wir eine Differentialgleichung für den Strom I und die Erregerspannung U_E

$$\frac{dU_E}{dt} = L \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{I}{C} + R \frac{dI}{dt} \quad (2.47)$$

welche bekanntlich durch komplexe Exponentialfunktionen gelöst werden. Im Falle unserer gekoppelten Schwingkreise erhalten wir zwei gekoppelte Differentialgleichungen für I , wenn wir für die Erregerspannung jeweils die gegenseitige Induktionsspannung einsetzen

$$-L_{EA} \frac{d^2 I_A}{dt^2} = L_E \frac{d^2 I_E}{dt^2} + \frac{I_E}{C_E} + R_E \frac{dI_E}{dt} \quad (2.48)$$

$$-L_{EA} \frac{d^2 I_E}{dt^2} = L_A \frac{d^2 I_A}{dt^2} + \frac{I_A}{C_A} + R_A \frac{dI_A}{dt} \quad (2.49)$$

Für allgemeine $L_1 \neq L_2$ ist diese Differentialgleichung schwierig zu lösen. Dennoch können wir eine qualitative Betrachtung bzgl. unseres Versuchsaufbaus machen. Die Induktivität L_{EA} zwischen den beiden Schwingkreisen ist gegeben durch

$$L = \frac{d\Phi}{dI} = \frac{d}{dI} \int_A \vec{B} d\vec{F} \quad (2.50)$$

Stehen $\vec{B}$ und die Flächennormale $\vec{F}$ parallel zueinander, d. h. das $\vec{B}$ -Feld steht senkrecht zur Fläche, so ist eine unmittelbare Beziehung $L_{EA} \propto A$ gegeben. Folglich können wir bei großer durchdrungener Fläche A entsprechend stark koppeln und damit die Antenne stärker anregen.

2.5 Erweiterte Antennentypen

Mit Richtantennen bezeichnet man Bauformen von Antennen, die durch eine starke Richtwirkung charakterisiert sind. Grundsätzlich haben praktisch alle Antennen Vorzugsabstrahlungsrichtungen, da ein Kugelstrahler nur theoretischer Natur ist, eine formale Definition aber gibt es nicht. Die Vorteile einer Richtantenne sind, verwendet man sie als Sender, die geringe Störung anderer möglicher Sender und Empfänger, die nicht in der Hauptstrahlrichtung liegen, aber auch die Energieeffizienz, da die Energie nur in einen kleinen Raumwinkel ausgesandt wird und somit nur eine kleine Ausgangsleistung zum Betrieb erforderlich ist. Ähnlich verhält es sich beim Empfang mittels Richtantenne: Es werden unerwünschte Signale aus anderen Raumrichtungen gedämpft und zusätzlich das Signal aus der Hauptstrahlrichtung verstärkt. Die Verstärkung des Signals beruht dabei oft auf einfachen Interferenzerscheinungen, die durch Überlagerung einzelner Felder verursacht werden.

Da wir den $\lambda/2$ -Dipol und seine Verwandten bereits ausführlichst im Kapitel 2.1 erörtert haben, möchten wir hier nicht noch einmal auf diesen Vertreter der Antennen eingehen.

2.5.1 Schleifendipol

Der Schleifendipol ist im Grunde genommen ein λ -Dipol, der in beiden Hälften mittig umgeklappt und wieder zu einer Leiterschleife zusammengefügt wurde. Die Stromverteilung entspricht in beiden Teilen (oben und unten) in etwa der eines $\lambda/2$ -Dipols. In der Horizontalcharakteristik gleicht er stark dem $\lambda/2$ -Dipol, jedoch mit höherer Amplitude. Dies liegt daran, dass die Anordnung zweier $\lambda/2$ -Dipole übereinander zu konstruktiver Interferenz in der Horizontalebene und zu destruktiver Interferenz in anderen Ebenen mit vertikalem Öffnungswinkel $\phi \neq 0$ führt. [OC82]

2.5.2 YAGI-UDA-Antenne

Die YAGI-UDA-Antenne ist eine einfach zu realisierende und äußerst effiziente Richtantenne. Sie ist allgegenwärtig, z. B. als Fernsehantenne oder auch im Amateurfunk im Einsatz. Die Konstruktion

gestaltet sich auch in einem breiten Wellenlängenbereich, angefangen vom 40m-Band im Amateurfunk, bis zu cm-Wellenlängen im WLAN-Bereich sehr einfach. Im Grunde sind YAGI-Antennen aus nur drei Arten von Elementen aufgebaut:

- Der Erreger: Dieses Element ist in der Regel das einzige welches durch eine äußere Wechselspannung gespeist wird. Die anderen Elemente werden durch das hierdurch erzeugte Feld beeinflusst und selbst zum schwingen angeregt. Üblich sind $\lambda/2$ -Dipole oder auch Schleifendipole als Erreger. Werden mehr als ein Dipol durch eine Erregerspannung gespeit, so spricht man in der Regel nicht von einer YAGI-Antenne, sondern von einer Gruppenantenne oder einem Array.
- Der Reflektor: Er befindet sich in Hauptstrahlrichtung gesehen hinter dem Erreger. Als Reflektoren können eine Vielzahl von Konstruktionen herhalten. Die mit Abstand simpelste Variante ist wieder ein Dipol mit $\approx 1,2$ -facher Länge des Erreger-Dipols. Eine weitere häufig verwendete Reflektorart ist eine Quad-oder Doppelquad-Antenne, dann auch Quagi-Antenne genannt. Typischer Reflektorabstand ist $\approx 0,2\lambda$.
- Direktoren: Die Direktoren befinden sich vor dem Erregerdipol. Ihre Anzahl und Anordnung ist variabel, grundsätzlich gilt jedoch, je mehr Direktoren die Antenne hat, desto stärker richtet sie. Direktoren sind wieder einmal Dipole mit ungefähr $\approx 0,8$ -facher Dipollänge. In der einfachsten Ausführung sind alle Direktoren äquidistant ($\approx 0,1\lambda$) auf der Antenne angeordnet und von gleicher Länge. Dies führt jedoch zu stark ausgeprägten Nebenkeulen im Richtdiagramm, was in der Anwendung unerwünscht ist. In der Praxis verwendet man daher etwas komplexere Konstruktionen. Dazu wird eine sog. Übergangszone mit stark verkürzten Elementabständen gebaut, gefolgt von einer Zone mit verlängerten Elementabständen. Die Direktorlänge nimmt nach vorne hin geringfügig ab. Hierdurch ergibt sich eine gute Nebenkeulenunterdrückung, jedoch weitet sich dafür der Öffnungswinkel der Antenne. Angaben aus [Rot84]
- Der Träger: Als Antenenträger bezeichnet man das einen Stab oder eine sonstige Konstruktion, auf dem die einzelnen Elemente angebracht sind. Da in der Mitte aller Elemente Spannungsknoten sind, kann der Träger auch aus Metall sein. Metall ist aufgrund seiner mechanischen Stabilität sogar das übliche Trägermetall. Auch Holzträger sind verbreitet, haben jedoch den Nachteil, dass sie bei Außenanlagen wettergeschützt sein sollten, damit der Träger nicht nass und damit stark dielektrisch wird.

Die Polarisationsrichtung entspricht der des Erreger-Dipols, dementsprechend sind auch die parasitären (nicht gespeisten Elemente) parallel zu diesem ausgerichtet. Durch die große Anzahl von Elementen, die bei der YAGI-Antenne miteinander wechselwirken (24-Element Antennen sind nicht ungewöhnlich), fällt eine analytische oder auch nur anschauliche Erklärung der Richtcharakteristik schwer. Daher verzichten wir an dieser Stelle komplett auf mathematische Zusammenhänge und verweisen stattdessen auf Kapitel 3.1, in der wir ausführlich auf eine numerische Methode zur Berechnung der Fernfelder eingehen werden (Momenten-oder Linienmethode). Durch die große Anzahl von Elementen, die bei der YAGI-Antenne miteinander wechselwirken (24-Element Antennen sind nicht ungewöhnlich), fällt eine analytische oder auch nur anschauliche Erklärung der Richtcharakteristik schwer. Daher verzichten wir an dieser Stelle komplett auf mathematische Zusammenhänge und verweisen stattdessen auf Kapitel 3.1, in dem wir ausführlich auf eine numerische Methode zur Berechnung der Fernfelder eingehen werden (Momenten-oder Linienmethode).

2.5.3 Biquad-Antenne

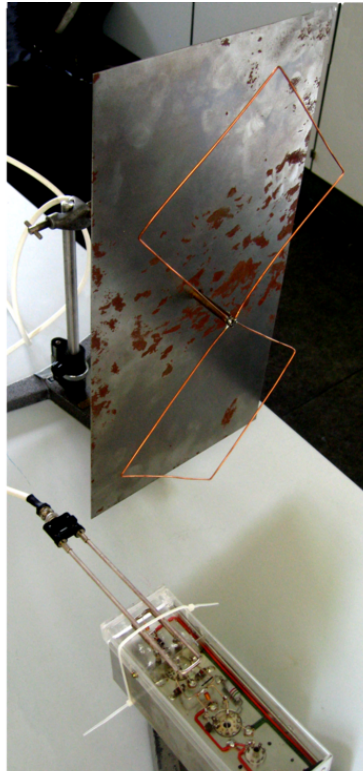


Abbildung 2.7: Foto des Versuchsaufbaus. Zu sehen ist die Biquad-Antenne mit Stativ und der Frequenzgenerator mit induktiver Kopplung.

Die Biquadantenne wurde 1942 in den Anden Ecuadors erfunden. Notwendig gemacht wurde die Erfindung durch die einzigartigen meteorologischen Bedingungen des tropischen Hochgebirges: Die „Missionary Radio Station at Quito“ hatte eine gigantische vierelementige YAGI-UDA-Antenne für das 25 m-Band und die dazugehörige Sendestation mit 10 000 Watt Leistung aufgebaut, um die Kommunikationsverbindung mit der Nordhalbkugel bereitzustellen. Die Antenne war jedoch der dünnen Abendluft der Anden auf 3400 Meter über Normalnull nicht gewachsen - um die Spitzen des Erregers und der Direktoren ionisierte die Luft und es bildeten sich beträchtliche Koronaentladungen, die unter spektakulären optischen und akkustischen Erscheinungen die Aluminiumelemente der Antenne zuerst anschmolzen und dann verbrannten.

Der Ingenieur CLARENCE C. MOORE entwickelte daraufhin eine Antenne, die als großen Unterschied zur YAGI-UDA-Antenne keine freien Spitzen mehr hatte, an denen sich hohe Spannungspotentiale ausbilden könnten - die Quad-Antenne.

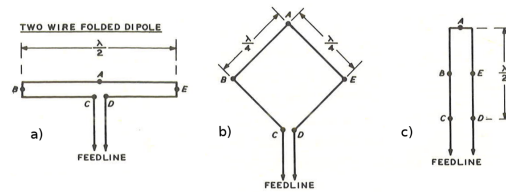


Abbildung 2.8: Eine einzelne, rautenformige Quadschleife wird durch „aufziehen“ eines Schleifendipols erzeugt. Die maximale Feldstärke ist in der zur Drahtschleife senkrechten Richtung zu messen. Wird die Quad-Antenne wie hier von unten gespeist, so ist die entstehende Welle vertikal polarisiert. Quelle: [OC82]

Um die Funktion einer Quadantenne zu verstehen, beginnt man beim Prinzip des Schleifendipols (vgl. Kapitel 2.5.1). Dieser wird nach Abb. (2.8) „aufgezogen“, um eine quadratische Schleife zu erzeugen, deren Kantenlänge $\lambda/4$ beträgt.

Betrachtet man einen einfachen Dipol und bringt einen zweiten Dipol in unmittelbare Nähe des ersten, um die beiden an ihren Enden zu verbinden, so steigt die Impedanz der Dipolantenne stark an - von ca. 72Ω auf ungefähr den vierfachen Wert: 288Ω (alle im folgenden angegebenen Impedanzen gelten nur bei Resonanzfrequenz der jeweiligen Antenne). Wiederholt man den Prozess und verbindet einen weiteren Dipol per Parallelschaltung mit den ersten beiden, so erhält man grob einen neunfach höhere Impedanzwert, verglichen mit einem einfachen, offenen Dipol (also ca. 648Ω). Wir schließen also, dass die Impedanz eines Antennensystems bestehend aus mehreren parallelgeschalteten Dipolen proportional zu N^2 steigt, wenn N die Anzahl der parallel geschalteten Dipolstäbe ist.

Interessanter Weise ist die Abstrahlcharakteristik eines Schleifendipols weitestgehend identisch zu der des offenen Dipols, der Abstrahlwinkel ist bei beiden Designs gleich während die abgestrahlte Leistung in der Ebene des Schleifendipols konstant um ca. 1.3 dB höher ist, als die des offenen Dipols.

Betrachtet man jedoch die Bandbreite der beiden Antennen, so fällt auf, dass der offene Dipol recht schmalbandig ist, während der Schleifendipol einen wesentlich niedrigeren Q -Faktor aufweist (siehe Kapitel 2.3.2). Das bedeutet, dass schon der Schleifendipol eine wesentlich geringere Impedanz an den Spitzen besitzt als der offene Dipol. Hieraus resultieren auch niedrigere Spannungen an den Spitzen der Antenne, was wiederum die Gefahr für Blitz- oder Coronaentladungen an der Antenne wesentlich senkt. Quelle: [OC82]

Kehren wir nun zu dem Modell des „aufgebogenen“ Schleifendipols in Abb. (2.8) zurück. Wie beschrieben hat ein Schleifendipol ca. 288Ω Impedanz. Wird die Verformung wie in der Abbildung gezeigt fortgesetzt, so kommen wir vom Schleifendipol über die Quad-Schleife zur LECHER-Leitung. Diese hat 0Ω Impedanz - die Quadschleife sollte also zwischen 0 und 288Ω Impedanz besitzen, vermutlich 144Ω . Messungen in der Praxis (durchgeführt von [OC82]) bestätigen diesen Wert. Diese rautenformige Antenne zeigt eine Abstrahlcharakteristik, die wieder stark dem offenen Dipol ähnelt - der Abstrahlwinkel ist praktisch identisch, die Leistung ist jedoch konstant um ca. 1.4 dB überhöht. Betrachten wir die Spannungsverteilung auf dieser Schleife, so sehen wir, dass die Punkte höchster Spannung - und damit Impedanz - auf die Ecken B und E in Abb. (2.8) fallen. Es kann nun also ein imaginärer Stabdipol, der von B nach E reicht und 1.4 dB mehr Leistung abstrahlt als ein gewöhnlicher Dipol, für die gesamte Quadschleife substituiert werden. Von dieser Antennenform zu der von uns verwendeten Biquad-Antenne ist es nur noch ein kleiner Schritt: Verbindet man Punkte C und D mit einer weiteren, nach unten hängenden Quad-Schleife und erzeugt so zwei parallel geschaltete Quad-Schleifen, so

ergibt sich eine Biquadantenne mit ca.

$$R_{\Sigma} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = 72 \, \Omega \quad (2.51)$$

Gesamtwiderstand. Die elektromagnetischen Felder der beiden substituierten Dipole interferieren nun in der Ebene senkrecht zu den beiden Schleifen konstruktiv miteinander - die Sendeleistung der Antenne steigt direkt in Senderichtung stark an, eine Richtcharakteristik entsteht. Die überhöhte Leistung in Senerichtung wird auf Kosten der Seneleistung außerhalb der Vorzugsrichtung erzielt, hier herrscht stellenweise destruktive Interferenz. (Anmerkung: Die durch Interferenzen verursachten Einbußen in der Sendeleistung außerhalb der Vorzugsrichtung ist in keiner der von uns gemessenen Abstrahcharakteristiken zu sehen. Die von uns gemessenen Winkelabhängigkeiten wurden allesamt in der gleichen Ebene wie der Dipol/die Ersatzdipole gemessen (entpricht bei waagerechter Ausrichtung der Dipole der Ebene der Erdoberfläche, siehe Abb. (4.3)), die Interferenzeinbußen in der Sendeleistung sind jedoch nur in der Richtung senkrecht zu den Dipolen zu finden (entpricht bei waagerechter Ausrichtung der Dipole einer höhenabhängigen Messung der abstrahlten Feldamplitude). Eine solche Messung haben wir aus Zeitgründen nicht mehr durchgeführt).

Der Effekt der Feldüberhöhung durch Interferenz wird durch einen Reflektor hinter der Antenne nochmals weiter verstärkt - nun interfrieren nicht nur die Felder der beiden Schleifen miteinander, sondern es muss zusätzlich noch die Interferenz dieser beiden Felder mit dem von der Doppelschleife nach hinten und vom Reflektor nach vorne reflektierten Feld beachtet werden. Ausgehend von einem perfekt reflektierenden Schirm sollte dies zu einer verdopplung der Feldamplitude (was einem Anstieg des Feldes um 3 dB entspricht) führen, die abgestrahlte Leistung sollte sich also vervierfachen, bzw. um 6 dB ansteigen.

Natürlich kann aber bei einem Aufbau in der Praxis nicht von einem perfekt reflektierenden Reflektor ausgegangen werden, was bei unserem Aufbau schon direkt aus der Abstrahlcharakteristik (siehe Abb. (5.3)) ersichtlich wird: Ein beträchtlicher Anteil der von der Antenne abgestrahlten Strahlung (ca. 35 %, vergleicht man 0° mit 180°) verlässt das Antenne-Reflektor-System direkt nach hinten. Dies lässt sich zum einen damit erklären, dass der von uns verwendete Reflektor etwas zu klein für die Antenne war (die Quadschleifen wurden zwar vollständig vom Reflektor verdeckt, aber mit einem größeren Reflektor hätte höchst wahrscheinlich die „Rückstrahlungskeule“ einen kleineren Öffnungswinkel, da dann z. B. auch Strahlung, die zwischen 100° und 120° nach hinten abgestrahlt wurde, noch reflektiert geworden wäre) und zum anderen damit, dass die von uns verwendete Metallplatte kein idealer Reflektor ist. Wie bei allen tatsächlich existierenden Materialien (im Gegensatz zu idealisierten Materialien) wird nur ein Teil der einfallenden Strahlung reflektiert, der rest wird durch die Metallplatte transmittiert oder vom Material absorbiert. Dies führt dazu, dass die tatsächlich nach vorne abgestrahlte Feldamplitude bei Entfernen des Schirms um weniger als die für einen idealisierten Reflektor erwarteten 3 dB abfällt. Messen konnten wir dieses Phänomen jedoch nicht - die Amplitude des Feldes sank sogar um 5.56 dB. Dies ist damit zu erklären, dass der 50x25 cm große Schirm eine erhebliche Kapazität zum Schingkreissystem Antenne addiert - wird diese Kapazität entfernt ändern sich ein Großteil der Parameter der Antenne, vorallem Q -Wert und die Reaktanz. Um einen Einbruch der Feldamplitude von weniger als 50 % zu erreichen, hätten also Koaxialkabel und induktive Kopplung an die neue, reflektorlose Antenne angepasst werden müssen.

In der Praxis sieht man aus praktischen Gründen (Gewicht, Luftwiderstand bei Sturm) oft Quadantennen, die statt einer Metallplatte eine (oder mehrere) weitere kurzgeschlossene Quadantenne(n) als Reflektor haben. Die so entstehenden Gruppenantennen werden auf Grund ihrer Würfelform als *kubische Quadantennen* bezeichnet, sie haben aus theoretischer Sicht viele Gemeinsamkeiten mit YAGI-UDA-Antennen: Ein aktives Quadelement treibt eine beliebige Anzahl weiterer, passiver Elemente, die als Reflektoren und gegebenenfalls als Direktoren wirken. Die Richtwirkung dieser Gruppenantennen

beruht wiederum auf der konstruktiven Interferenz der Felder der verschiedenen Elemente. Antennen dieser Bauform sind einfacher präzise konfigurierbar: Außer dem Abstand des Reflektors zum aktiven Element kann auch die Leiterlänge des Reflektors einfach verändert werden - da die Schleifenantenne kurzgeschlossen werden muss, kann die Länge der Drahtschleife variabel gestaltet werden, wenn man das den Kurzschluss herstellende Drahtstück verschiebbar realisiert.

3 Simulation der YAGI-UDA-Antenne

3.1 Simulation eines schwingenden Dipols

Wie bereits in der theoretischen Ausarbeitung angeführt sind unsere Ausgangspunkte das elektrische Potential ϕ und das Vektorpotential $\vec{A}$. Wegen $\vec{A} = (0, 0, A_z)$ können wir uns auf den eindimensionalen Fall beschränken

$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-h}^h I(z') \cdot \frac{e^{-ikr(z,z')}}{r(z,z')} dz' \quad (3.1a)$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-h}^h \sigma(z') \cdot \frac{e^{-ikr(z,z')}}{r(z,z')} dz' \quad (3.1b)$$

wobei $I(z')$ die Stromverteilung auf dem Dipol, $\sigma(z')$ die Linienladungsdichte auf dem Dipol und $r(z, z')$ eine Abstandsfunktion von der Form

$$r(z, z') = \sqrt{a^2 + (z - z')^2} \quad (3.2)$$

ist. Dabei wird werden Vektorpotential und Potential auf der Oberfläche eines Stabes mit Radius a berechnet, und es wird angenommen, dass Ladung und Strom im Innern des Stabes konzentriert sind. Benutzen wir den Ansatz, dass sich das elektrische Feld schreiben lässt wie in Gleichung 2.17

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \Rightarrow E_z = -\frac{\partial\phi}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial t} \quad (3.3)$$

und nehmen wir zusätzlich an, dass die Erregerspannung $U_e(t) = \hat{U}_e \cdot \sin(\omega t)$ einen ebenfalls sinusförmigen Strom verursacht können wir den komplexen Ansatz $U_e(t) = \hat{U}_e \cdot e^{-i\omega t}$,

$$E_z = -i\omega A_z - \frac{\partial\phi}{\partial z} \quad (3.4)$$

aufstellen. Auf diese Gleichung wenden wir nun die sog. Momentenmethode oder auch Linienmethode an. Dabei wird unser Dipol in Segmente der Länge $\Delta z = l/(N + 1)$ zerlegt, auf denen Strom und Ladungsdichte als jeweils konstant angenommen werden. Die gegenseitige Beeinflussung der Elemente wird dadurch realisiert, dass die Integrationsgrenzen über die Elemente hinwegklappen.

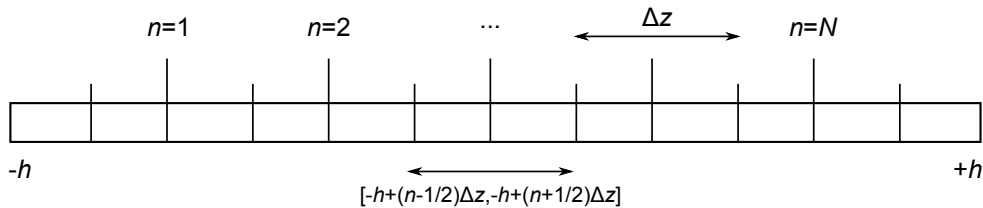


Abbildung 3.1: Anwendung der Momentenmethode mit N Elementen, Integrationsbereiche sind die Intervalle $[-h + (n - 1/2)\Delta z, -h + (n + 1/2)\Delta z]$ für $1 \leq n \leq N$

An den Enden des Dipols wissen wir aus der Ladungserhaltung, dass kein Strom fließt. Angewendet auf unsere Potentiale ergibt sich dann

$$A_z(z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{n=1}^N I_n \int_{-h+(n-1/2)\Delta z}^{-h+(n+1/2)\Delta z} \frac{e^{ikr(z,z')}}{r(z,z')} dz' \quad (3.5a)$$

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=1}^N \sigma_n \int_{-h+(n-1/2)\Delta z}^{-h+(n+1/2)\Delta z} \frac{e^{ikr(z,z')}}{r(z,z')} dz' \quad (3.5b)$$

mit jeweils konstanten Strömen I_n und Ladungsdichten σ_n für $1 \leq n \leq N$. Schauen wir noch einmal auf Gleichung 3.4, so sehen wir, dass wir für den Term in A die Gleichung an den Stellen $z_m = -h + m\Delta z$ auswerten können. Für die Terme in ϕ müssen wir die Ableitung nach z bilden. Dabei ist es in der Numerik sinnvoller einen symmetrischen Differenzenquotienten

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(z+h) - \phi(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(z+h/2) - \phi(z-h/2)}{h} \approx \frac{\phi(z+\Delta z/2) - \phi(z-\Delta z/2)}{\Delta z} \quad (3.6)$$

zu wählen, da unser Δz eine endliche Größe bleibt. Auch diese Gleichung werten wir an den Stellen $z_m = -h + m\Delta z$ aus und bekommen

$$\frac{\partial \phi(z_m)}{\partial z} = \frac{\phi(-h + m\Delta z + \Delta z/2) - \phi(-h + m\Delta z - \Delta z/2)}{\Delta z} \quad (3.7)$$

Um nun Gleichung 3.4 auszuwerten, ist es ferner noch notwendig, die Linienladungsdichte $\sigma_{m\pm 1/2}$ als Funktion der Ströme $\sigma_m(I_1, \dots, I_N)$ auszurücken. Wir wissen bekanntlich, dass

$$I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow \sigma = \frac{dQ}{dz} = \int \frac{dI}{dz} dt \quad (3.8)$$

Wegen $I \propto e^{-i\omega t}$ (Anregung mit $U_e = \hat{U}_e \cdot e^{-i\omega t}$) ist dies analytisch ausgedrückt

$$\sigma = -\frac{1}{i\omega} \frac{dI}{dz} \quad (3.9)$$

was an den Stellen $z_{m\pm 1/2}$ ausgewertet und mit Differenzenquotient ausgedrückt

$$\sigma(z_m) = \frac{i}{\omega} \frac{I_{m+1} - I_m}{\Delta z} \quad (3.10)$$

ergibt. Zur Übersichtlichkeit definieren wir zunächst

$$\mathcal{I}(n, m) := \int_{-h+(n-1/2)\Delta z}^{-h+(n+1/2)\Delta z} \frac{e^{-ikr(z_m, z')}}{r(z_m, z')} dz' \quad (3.11)$$

$$\Rightarrow \phi(z_{m+1/2}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{i\omega\Delta z} \sum_{n=1}^N (I_{n+1} - I_n) \cdot \mathcal{I}(n+1/2, m+1/2) \quad (3.12)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{i\omega\Delta z} \sum_{n=1}^N I_n \cdot [\mathcal{I}(n+1/2, m+1/2) - \mathcal{I}(n-1/2, m+1/2)] \quad (3.13)$$

Angewandt auf Gleichung 3.4 bekommen wir

$$E_z(z_m) \cdot \Delta z = \frac{i\omega\mu_0}{4\pi} \Delta z \sum_{n=0}^N I_n \cdot \mathcal{I}(n, m) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{i\omega\Delta z} \sum_{n=0}^N I_n \cdot [\mathcal{I}(n+1/2, m+1/2) - \mathcal{I}(n-1/2, m+1/2) - \mathcal{I}(n+1/2, m-1/2) + \mathcal{I}(n-1/2, m-1/2)] \quad (3.14)$$

Dieses Ergebnis können wir als lineares Gleichungssystem schreiben

$$U_z = E_z \Delta z = ZI \quad (3.15)$$

Mit einer Impedanzmatrix

$$Z_{mn} = i\omega \Delta z \frac{\mu}{4\pi} \mathcal{I}(m, n) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{i\omega \Delta z} [\mathcal{I}(n + 1/2, m + 1/2) - \mathcal{I}(n - 1/2, m + 1/2) - \mathcal{I}(n + 1/2, m - 1/2) + \mathcal{I}(n - 1/2, m - 1/2)] \quad (3.16)$$

Die Integration, die in $\mathcal{I}(n, m)$ enthalten ist, wird direkt numerisch ausgeführt.

Damit lässt sich die Gleichung $U = ZI$ bereits numerisch lösen, jedoch können wir noch einige Optimierungen durchführen. Wir können nämlich zeigen, dass das Integral $\mathcal{I}(n, m)$ nur vom Differenzbetrag $|n - m|$ abhängt, d. h. $\mathcal{I}(n, m) = \mathcal{I}(|n - m|)$. Dabei reicht es zu zeigen, dass

$$\mathcal{J}(n, m) := \int_{-h+(n-1/2)\Delta z}^{-h+(n+1/2)\Delta z} r(z_m = -h + m\Delta z, z') dz' \quad (3.17)$$

diese Bedingung erfüllt. Es gilt

$$z'_n = -h + (n + x)\Delta z \Rightarrow dz' = \Delta z \cdot dx \quad (3.18)$$

Damit führen wir eine Substitution für $\mathcal{J}$ durch:

$$\mathcal{J}(n, m) = \int_{-h+(n-1/2)\Delta z}^{-h+(n+1/2)\Delta z} r(z_m, z'_n) dz'_n = \Delta z \cdot \int_{-1/2}^{1/2} r(z_m, -h + (n + x)\Delta z) dx \quad (3.19)$$

Den Integranden müssen wir noch umstellen:

$$r(z_m, z'_n) = \sqrt{a^2 + \underbrace{(-h + m\Delta z)}_{z_m} - \underbrace{(-h + (n + x)\Delta z)}_{z'_n}}^2 \quad (3.20)$$

$$= \sqrt{a^2 + \Delta^2(m - n - x)^2} \quad (3.21)$$

$$=: r_x(n - m, x) \quad (3.22)$$

Es ist ferner offensichtlich dass

$$r_x(n - m, x) = r_x(m - n, -x) \quad (3.23)$$

ist, also gilt auch

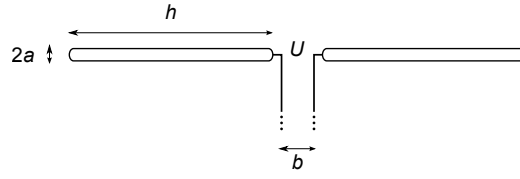
$$\frac{1}{\Delta z} \mathcal{J}(n - m) = \int_{-1/2}^{1/2} r_x(n - m, x) dx = \int_{-1/2}^{1/2} r_x(m - n, -x) dx \quad (3.24)$$

$$\stackrel{x \rightarrow -x}{=} \int_{1/2}^{-1/2} r_x(m - n, x) d(-x) = \int_{-1/2}^{1/2} r_x(m - n, x) dx = \frac{1}{\Delta z} \mathcal{J}(m - n) \quad (3.25)$$

Durch diese Umformungen sparen wir eine große Menge an Rechenzeit ein. Die Impedanzmatrix kann so numerisch mit Octave bestimmt werden. Setzt man einen Spannungsvektor

$$U = [0, \dots, 0, U_0, 0, \dots, 0] \quad (3.26)$$

an mit $U_{N/2} = 1$ und $U_{n \neq N/2} = 0$, so kann man das Gleichungssystem lösen und die Ströme im Dipol bestimmen, und somit die Ladungsverteilung und das Fernfeld. Physikalisch entspricht der Spannungsvektor einer Spannungsquelle genau an der Speisung des Dipols.

Abbildung 3.2: Dipol an Spannungsquelle mit $b \ll h$

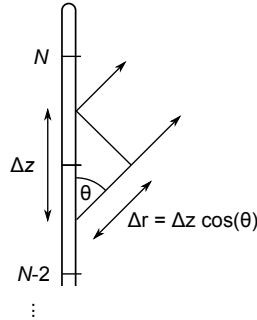
Um auf das Fernfeld $E_F(\vartheta)$ zu kommen muss man nun die einzelnen Ströme phasenrichtig aufsummieren und mit $\sin \vartheta$ multiplizieren. Üblicherweise wird zur Berechnung der Richtcharakteristik nur der Proportionalitätsfaktor $F(\vartheta)$ angegeben, der mit

$$\max_{\vartheta \in [0, 2\pi)} F(\vartheta) \stackrel{!}{=} 1 \quad (3.27)$$

normiert wird. Dieser Faktor ist dann beim Dipol

$$F(\vartheta) \propto \sin(\vartheta) \cdot \sum_{n=1}^N I_n e^{-ik((n-1)\Delta z \cos \vartheta)} \quad (3.28)$$

Der Phasenfaktor ergibt sich anschaulich, wenn man das Problem graphisch betrachtet. Ergebnisse der Simulation von einem Dipol einer bestimmten Länge sind in Abb. 3.4 dargestellt.

Abbildung 3.3: Phasenfaktor zum Aufsummieren der Ströme I_n

3.2 Simulation einer 6-Element-YAGI-UDA-Antenne

Die bisherigen Ergebnisse sind zwar zufriedenstellend, jedoch war bis zum jetzigen Zeitpunkt eine numerische Berechnung der Richtcharakteristika nicht zwingend erforderlich. Der Vorteil dieser Methode zeigt sich, wenn man das Verhalten mehrerer Dipole untersuchen will. Bei der YAGI-Antenne sind diese gerade der Erreger, der Reflektor und die Direktoren. Im Grunde genügt es, die Impedanzmatrix Z zu erweitern. Bisher beschrieb diese die Wechselwirkung eines Leiterstücks mit einem anderen Leiterstück desselben Dipols. Nun stellen wir eine Matrix auf, die die Wechselwirkungen der, in unserem Fall sechs, Elemente untereinander beschreibt, mit Einträgen $Z^{ij} \in \mathbb{C}^{N_i \times N_j}$ ($1 \leq i, j \leq 6$):

$$Z = \begin{pmatrix} Z^{11} & Z^{12} & \dots & Z^{16} \\ Z^{21} & Z^{22} & \dots & Z^{26} \\ \vdots & & & \vdots \\ Z^{61} & \dots & & Z^{66} \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

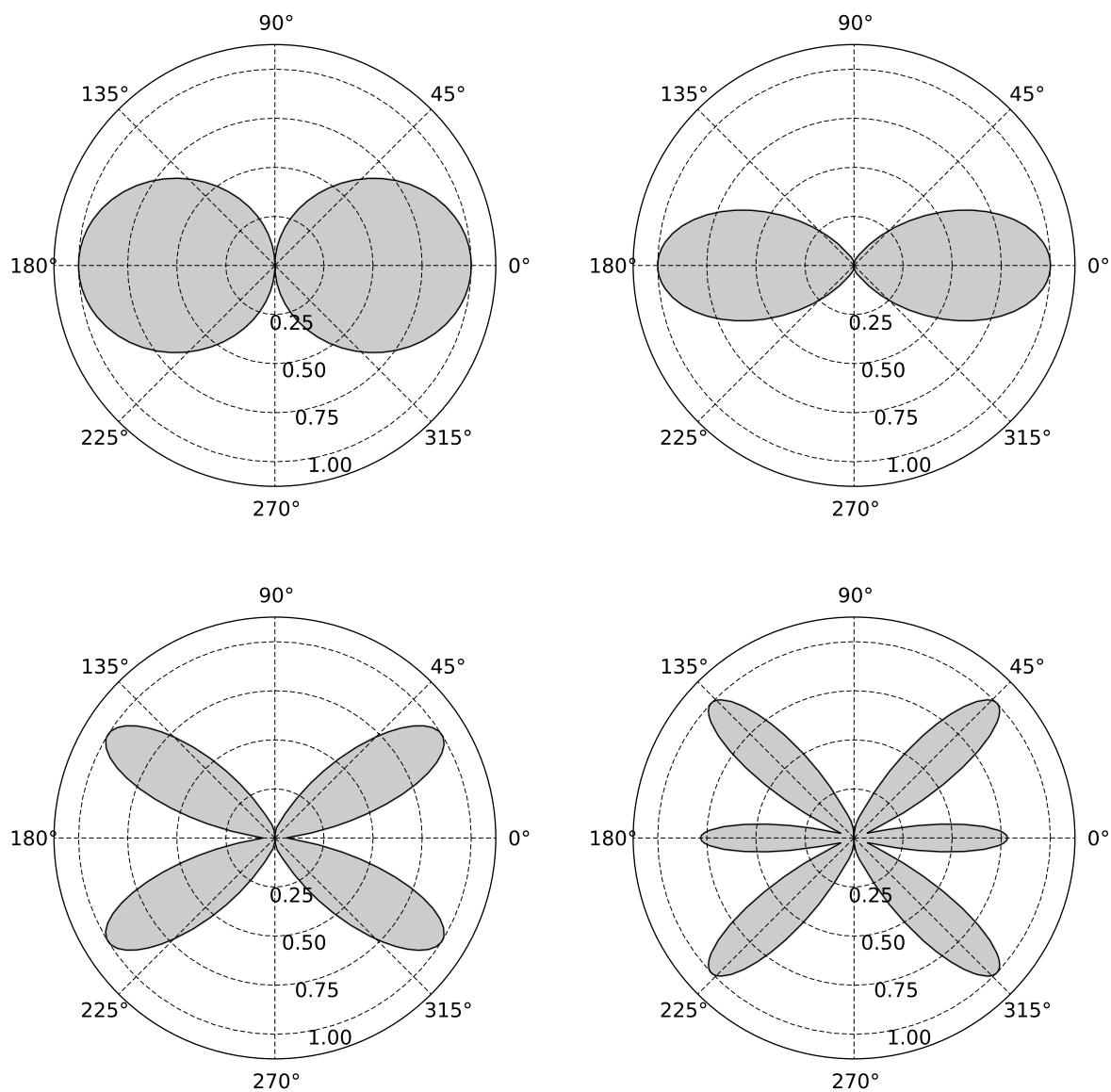


Abbildung 3.4: Simulierte Richtcharakteristik für einen $\lambda/2$ -Dipol (links oben), einen λ -Dipol (rechts oben), einen 2λ -Dipol (links unten) und einen 3λ -Dipol (rechts unten).

N_i bezeichnet die Anzahl Segmente im Element Nummer i . Die Diagonaleinträge $Z^{ii} \in \mathbb{C}^{N_i \times N_i}$ sind quadratische Matrizen, die sich nicht von denen im vorherigen Kapitel unterscheiden. Sie beschreiben die Elemente unabhängig voneinander als Dipole der Länge $L_i = (N_i + 1)\Delta z$. Die Wechselwirkung der Elemente untereinander wird beschrieben durch die Nicht-Diagonaleinträge $Z^{ij} \in \mathbb{C}^{N_i \times N_j}$ mit $i \neq j$. Sie beschreiben, wie jedes einzelne Segment des Elementes i beeinflusst wird durch die Ströme in den Segmenten des Elementes j und sind im Allgemeinen nicht quadratisch, da jedes einzelne Element kürzer ist als das darauffolgende.

Zur Berechnung der Matrixelemente Z_{mn}^{ij} müssen wir die Abstandsfunktion $r(z, z')$ transformieren in eine Abstandsfunktion $r(z, z', x_{ij})$, wobei x_{ij} definiert ist als der Abstand $|x_i - x_j|$ der Elemente i und j (vgl. Abb. 3.5).

$$r(z, z', x_{ij}) = \sqrt{a^2 + (z - z')^2 + (x_i - x_j)^2} \quad (3.30)$$

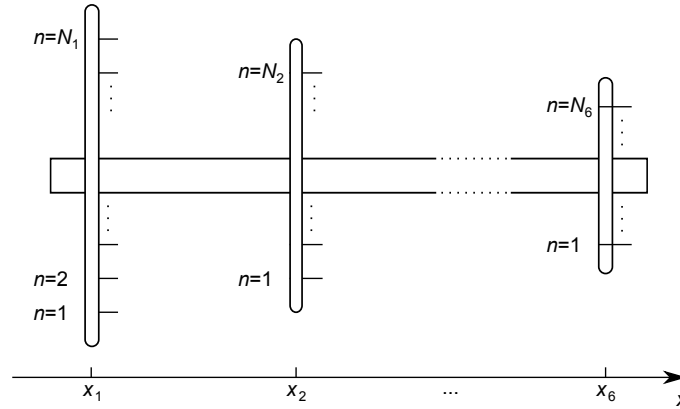


Abbildung 3.5: Zur Simulation der 6-Element-YAGI-Antenne

Mit dieser veränderten Abstandsfunktion werden alle Matrixeinträge Z^{ij} von Z berechnet. Die Matrixelemente Z_{mn}^{ij} werden analog vorherigem Kapitel berechnet, wobei für x_{ij} der genannte Abstand in x -Richtung zwischen den Stäben i und j gesetzt wird. Es muss lediglich noch darauf geachtet werden, dass die z -Koordinaten auf den Stäben bei der Berechnung stets so gewählt werden, dass die Stäbe gegeneinander zentriert angeordnet sind.

Anhand der Matrix Z kann man dann wie oben ein Gleichungssystem für den Stromvektor aufstellen, der Spannungsvektor ist wieder nur in der Mitte des gespeisten Dipols (zweites Element nach dem Reflektor) ungleich Null. Wenn man die Vektoren U und I als $U = (U_1, U_2, \dots, U_{\sum N_i})$ notiert, lautet die Bedingung $U_{N_1+N_2/2} = U$, $U_{n \neq N_1+N_2/2} = 0$. Das Gleichungssystem lautet

$$U = E\Delta z = ZI \quad (3.31)$$

und man erhält als Lösung die Stromverteilung I auf allen Stäben. Dabei bezeichnet

$$\left(I_{1+\sum_{j=1}^{i-1} N_j}, I_{2+\sum_{j=1}^{i-1} N_j}, \dots, I_{\sum_{j=1}^i N_j} \right) =: I^{(i)} \quad (3.32)$$

die Stromverteilung auf dem i -ten Element.

Zur Herleitung des Phasenfaktors $e^{-ik\Delta r}$ müssen wir bei der YAGI-ANTENNE eine etwas kompliziertere Winkelberechnung vornehmen. Dazu verwenden wir folgende Skizze.

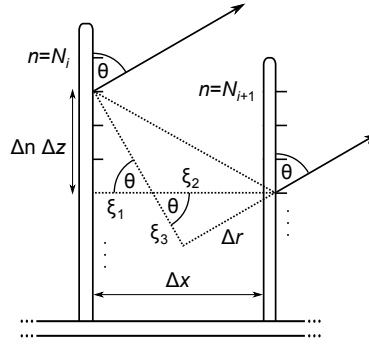


Abbildung 3.6: Zur Herleitung des Phasenfaktors bei der YAGI-Antenne.

Berechnet werden soll zunächst der Wegunterschied Δr zwischen zwei Segmenten im x -Abstand Δx und im z -Abstand $\Delta n \Delta z$ (Δz : Segmentgröße). Für die Hilfsgrößen ξ_k , $k = 1, 2, 3$ können wir ablesen:

$$\xi_1 = \Delta n \Delta z \cot \vartheta, \quad \xi_2 = \Delta x - \xi_1, \quad \xi_3 = \xi_2 \cos \vartheta \quad (3.33)$$

Für Δr können wir dann schreiben

$$\Delta r = \sqrt{\xi_2^2 - \xi_3^2} = \xi_2 \sqrt{1 - \cos^2 \vartheta} = \xi_2 \sin \vartheta = \Delta x \sin \vartheta - \Delta n \Delta z \cos \vartheta \quad (3.34)$$

Damit können wir wieder über alle Ströme aufsummieren:

$$F(\vartheta) = \sin(\vartheta) \cdot \sum_{i=1}^{\dim N} \sum_{j=1}^{N_i} I_j^{(i)} \exp(-ik(n_{ij}\Delta z \cos \vartheta - x_i \sin \vartheta)) \quad (3.35)$$

Dabei stellt $n_{ij}\Delta z$ die z -Position des Segmentes j im Element i dar. Sie muss wie bei den Impedanzmatrizen so gewählt werden, dass die Elemente gegeneinander zentriert sind. Die x_i sind wieder die x -Positionen der Elemente.

In dieser Darstellung der Momentenmethode für mehrere Dipole wurde für alle Dipole eine einheitliche Segmentbreite Δz verwendet. Dadurch entsteht der Nachteil, dass für eine genaue Modellierung der Längenunterschiede der einzelnen Elemente eine große Anzahl an Segmenten insgesamt notwendig ist. Dadurch steigt der Rechenaufwand. Wenn man andererseits für jeden Stab einzelne Segmentlängen wählt, können weniger Integrationen eingespart werden, so wie dies im vorherigen Kapitel bei $\mathcal{I}(n, m)$ der Fall war. Hier ist also eine Abwägung zu treffen. Da eine einheitliche Segmentlänge weniger Programmieraufwand bedeutet, haben wir uns für diese Variante entschieden.

Einige Simulationsergebnisse für verschiedene YAGI-Antennen sehen wir in Abb. 3.7. Die maximale Feldamplitude wurde jeweils auf 1 normiert. Man kann erkennen, dass die Richtwirkung mit der Elementanzahl N zunimmt. Der Vergleich der 18-Element-Breitband-Lang-YAGI mit der 19-Element-Lang-YAGI zeigt, dass die Breitband-Antenne deutlich schlechtere Richtcharakteristik aufweist (stärker ausgeprägte Nebenzipfel und geringe Signalunterdrückung entgegen der Hauptstrahlrichtung), jedoch arbeitet sie dafür auf einem breiteren Frequenzbereich. Die Maße der abgebildeten Antennen sind Abb. 3.8 zu entnehmen.

Der Quellcode der Simulation umfasst ca. 330 Zeilen Octave- bzw. Matlab-Code. Bei der Implementierung war insbesondere [Rai10, Kapitel 4.1-4.3] hilfreich, weil dort die grundlegenden Teile der Rechnung etwas ausführlicher beschrieben werden. Von den dort genannten Grundlagen zur Simulation eines Einzeldipols wurde das Programm dann schrittweise optimiert und zur Simulation für mehrere

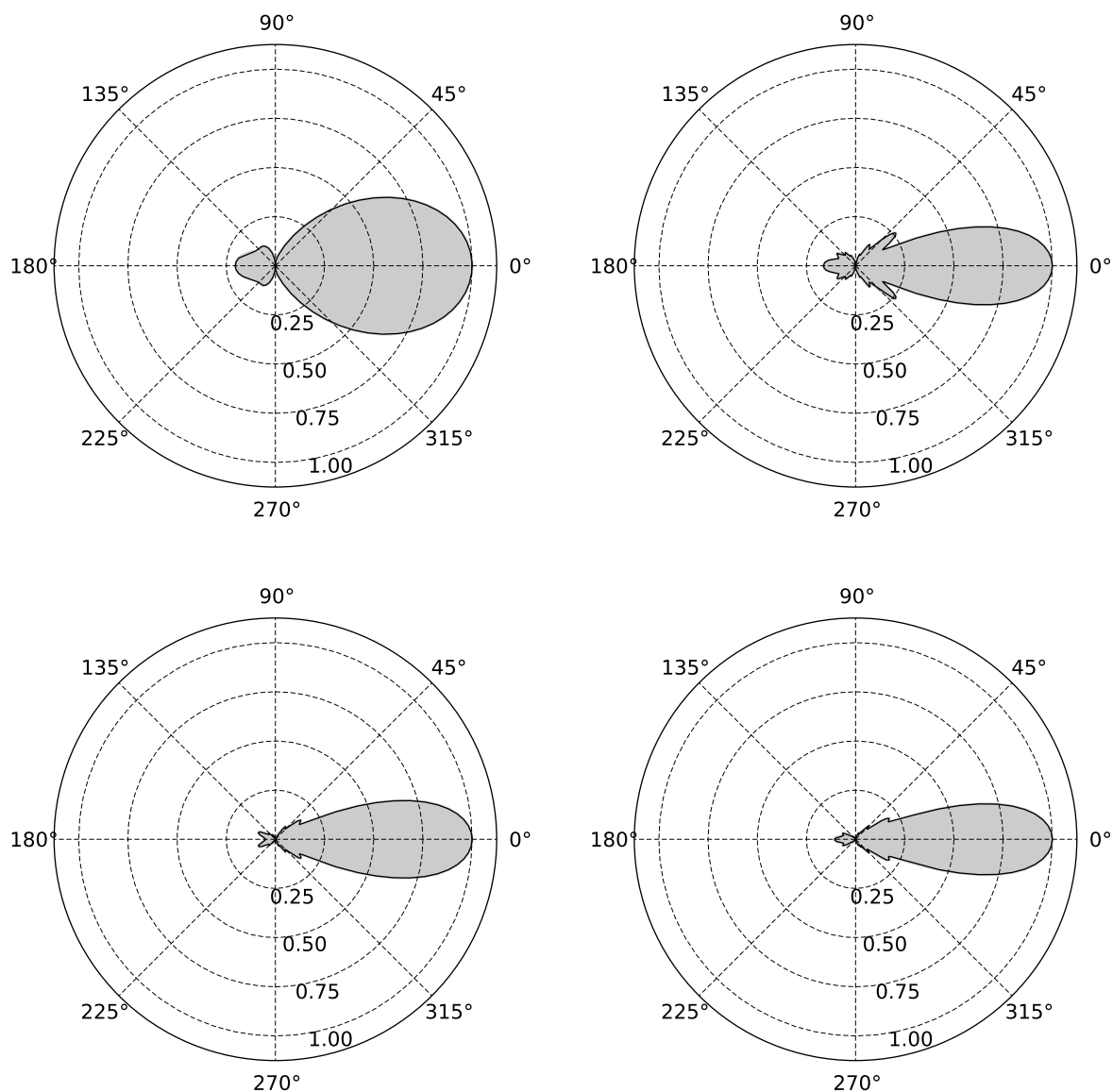


Abbildung 3.7: Simulierte Richtcharakteristik für verschiedene YAGI-Antennen: 6-Element YAGI-Antenne wie im Versuch (links oben), 18-Element-Breitband-Lang-YAGI (rechts oben) [Kri01, Seite 564], 19-Element-Lang-YAGI (links unten) [Kri01, Seite 563] und 23-Element-Lang-YAGI [Kri01, Seite 563] (rechts unten).

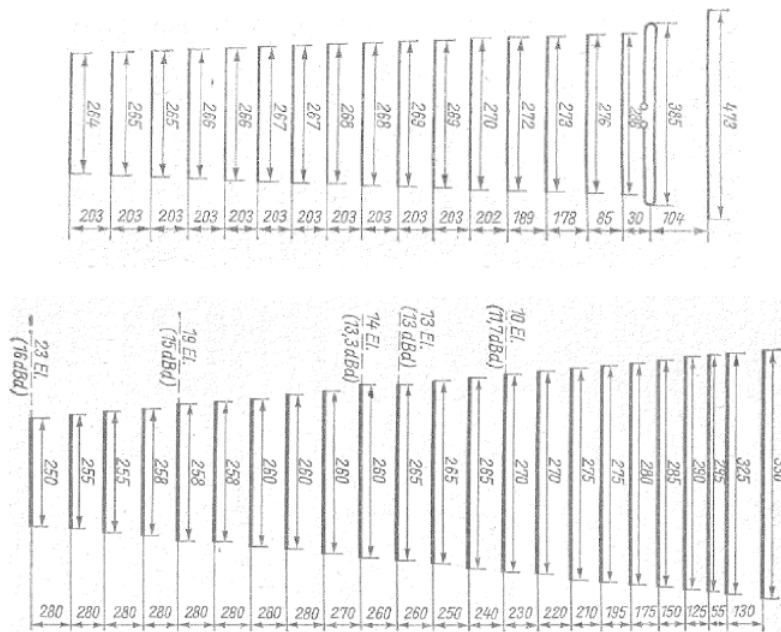


Abbildung 3.8: Abmessungen der simulierten Antennen, 18-Element-Breitband-Lang-YAGI (oben), 23- und 19-Element-Lang-YAGI (unten); Quelle [Rot84]

Dipole ausgebaut. In anderer Literatur, die wir konsultiert haben, z. B. [Han90, Seite 122-129] oder [Zim00, Kap. 14.3f], ist die Funktionsweise der Momentenmethode nur sehr grob umrissen.

Es sei angemerkt, dass unter [Rai10] auch komplette Programmbeispiele zur Simulation heruntergeladen werden können (mit tschechischen Kommentaren im Quelltext). Diese haben wir erst nach Fertigstellung der Simulation bemerkt. Außerdem stand uns bei der Programmierung der Simulation nur eine ältere Version von [Rai10] von 2004 zur Verfügung, die aktuelle Version haben wir erst im Nachhinein gefunden.

4 Versuchsdurchführung

4.1 Kompaktaufbau zur Demonstration von Dezimeterwellen

Grundlage des Versuchsaufbaus, mit dem die von einer Antenne erzeugten Feldstärken gemessen werden konnten, bildet ein Kompaktaufbau zur Demonstration von Dezimeterwellen. Dieser umfasst folgende Teile:

- Frequenzgenerator: Generator, der ein Wechselfeld mit einer Frequenz von 433.9 MHz (Wellenlänge $\lambda = 69$ cm) erzeugt. Das Wechselfeld kann durch induktive Kopplung auf andere Leiter übertragen werden.
- Sendedipol: Kann induktiv an den Generator angekoppelt werden. Die Länge des Dipols beträgt ungefähr $\lambda/2$.
- Empfangsdipol mit Gleichrichter: Dipol, mit dem die Feldstärke in Polarisationsrichtung des Dipols als Gleichspannung gemessen werden kann. Die Länge des Empfangsdipols beträgt ebenfalls ungefähr $\lambda/2$.

- Lecherleitung: Lecherleitung, die induktiv an den Frequenzgenerator angeschlossen werden kann.
- Schleifendipol: Dieser kann z. B. über die Lecherleitung an den Generator angekoppelt werden.

An den Frequenzgenerator können neben den mitgelieferten Antennen auch die von uns gebauten Antennen angeschlossen werden.

4.2 Antennen

YAGI-Antenne: Die von uns gebaute YAGI-Antenne ist schematisch mit Reflektor, aktivem Dipol und Direktoren in Abb. 4.1 dargestellt. Als aktiver Sendedipol wurde der Schleifendipol aus dem Kompaktaufbau verwendet. Der Schleifendipol der YAGI-Antenne wird vom Frequenzgenerator induktiv über eine LECHER-Leitung gespeist. Auf diese Weise ist keine Impedanzanpassung notwendig, wie es z. B. beim Anschluss eines Koaxialkabels notwendig wäre.

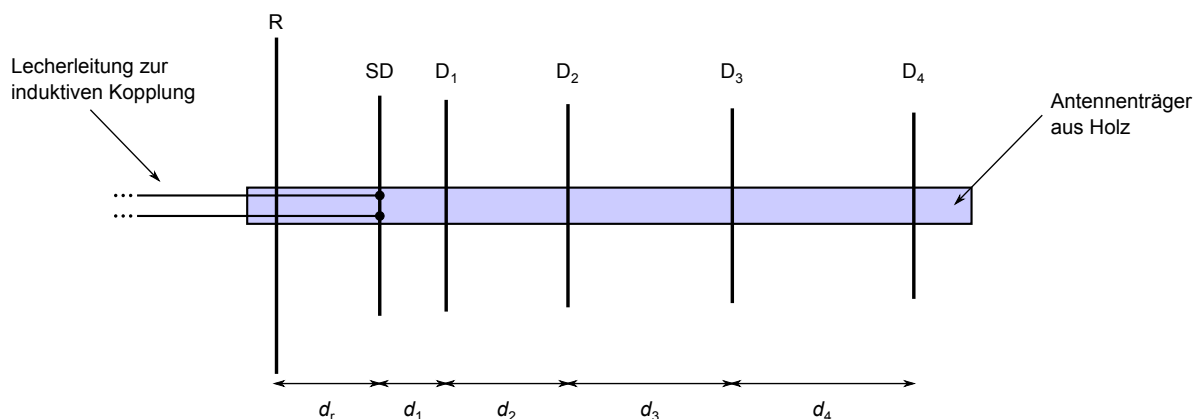


Abbildung 4.1: Skizze 6-Element-YAGI-UDA-Antenne

Element	R	SD	D1	D2	D3	D4
d/mm	104	30	85	178	190	-
l/mm	473	385	286	276	273	271

Tabelle 4.1: Abmessungen der YAGI-UDA-Antenne, Reflektor R, Erreger-(Schleifen)Dipol SD, Direktoren D1 bis D4, d Abstand zum nächsten Element, l Länge des Elements, Abmessungen entnommen aus [Rot84], [Kri01, Seite 553]

Der Antennenträger ist aus Holz, es wäre jedoch auch ein Träger aus Metall möglich gewesen, da sich in der Mitte der Direktoren und des Reflektors Spannungsknoten befinden. Die Verwendung von Holz bot sich jedoch aus praktischen Gründen, aufgrund der leichteren Verarbeitung, an. Reflektoren und Direktoren bestehen aus dünnen Aluminiumrohren.

Die Abmessungen von Reflektor und Direktoren wurden [Kri01, Seite 553] entnommen und sind in Tab. 4.1 aufgeführt.

BiQuad-Antenne: Die BiQuad-Antenne besteht aus einem Kupferdraht der Länge 2λ . Dieser ist in zwei quadratische Leiterschleifen gebogen und an seinen Enden mit dem Innenleiter des Koaxialkabels verbunden (Abb. 4.2). Die Drahtmitte ist mit dem Außenleiter verbunden, welcher wieder über ein Metallrohr mit dem Reflektor verbunden ist. Der Schirmabstand ist variabel, wurde aber zur Messung auf $\lambda/4$ eingestellt.

Das Koaxialkabel wurde mit einem kurzen Stück Lecherleitung verbunden, in das das vom Frequenz-generator erzeugte Feld induktiv eingekoppelt wurde.

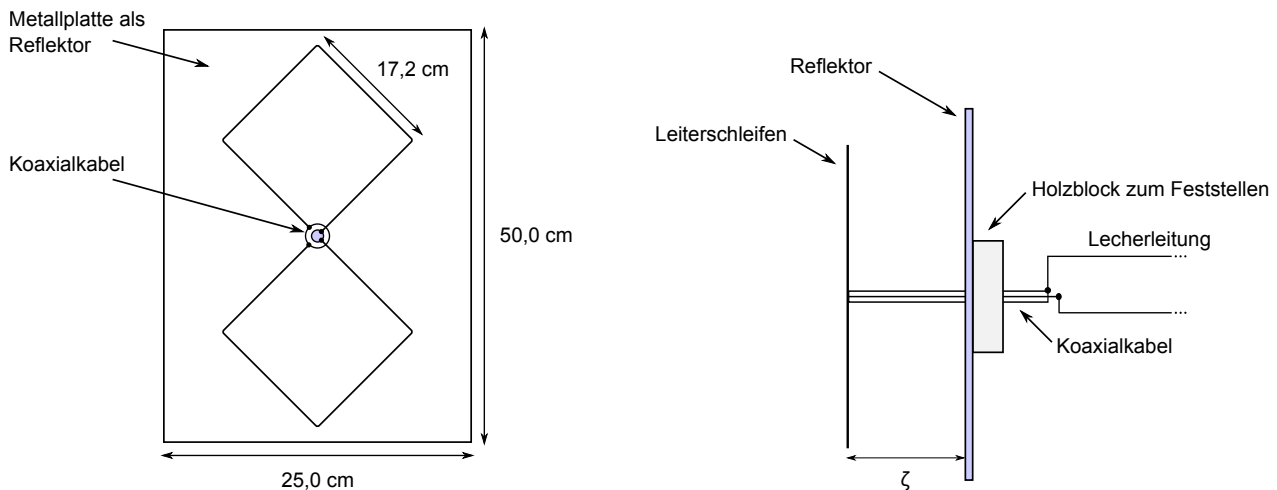


Abbildung 4.2: Aufbauskinizze der von uns verwendeten Biquad-Antenne mit induktiver Kopplung. Sowohl die Kantenlänge eines Elements (172 mm) als auch der Abstand des Quadelements zum Reflektor entspricht $\lambda/4$ der verwendeten Wellenlänge (69 cm), der Schirmabstand ζ ist variabel. Das Quadelement besteht aus 2.5 mm^2 Kupferdraht, der Reflektor aus Stahlblech.

4.3 Durchführung

Mit den oben beschriebenen Geräten kann ein mit verschiedenen Antennen ein elektromagnetisches Wechselfeld im Raum erzeugt werden. Der oben angesprochene Empfangsdipol mit Gleichrichter wird von diesem Feld angeregt. Am Ausgang des Bauteils wird dann eine Gleichspannung. Diese Gleichspannung stellt zunächst eine Maßzahl für die Stärke des Feldes dar; allerdings ist nicht klar, ob diese Maßzahl z. B. proportional zur elektrischen Feldstärke oder proportional zur Intensität der Strahlung, also dem Quadrat der Feldstärke, ist.

Dazu wurde die Abstandsabhängigkeit der Maßzahl untersucht. Es stellt sich unten heraus, dass diese Maßzahl ungefähr proportional zu $1/r$ ist, sodass angenommen werden kann, dass sie proportional zur elektrischen Feldstärke ist.

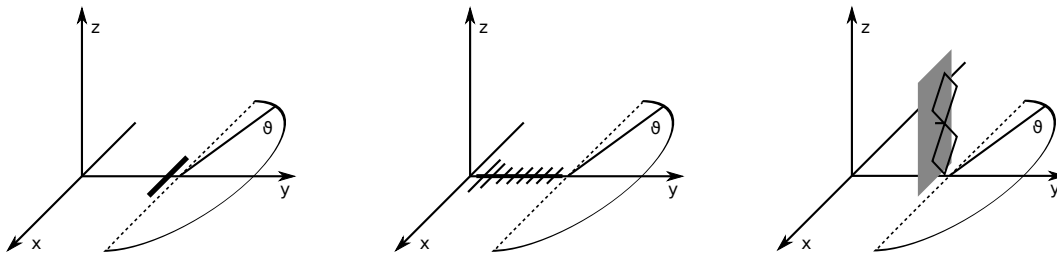


Abbildung 4.3: Ebene, in der die Richtdiagramme gemessen wurden. Links: Stabdipol, mitte: YAGI-Antenne, rechts: BiQuad-Antenne. Das Richtdiagramm wird jeweils in der x - y -Ebene gemessen. Stabdipol und alle Elemente der YAGI-Antenne liegen in der x - y -Ebene. Der Reflektor der BiQuad-Antenne steht in der x - z -Ebene. Der Winkel ϑ wird zur y -Achse gemessen.

Im Anschluss daran wurden Richtcharakteristiken verschiedener Antennen aufgenommen. Dazu wurde die Sendeantenne an einem festen Ort in fester Richtung belassen und die elektrische Feldstärke in einem Kreis um die Antenne herum gemessen. Als Sendeantenne wurden ein $\lambda/2$ -Dipol, eine BiQuad-Antenne und eine YAGI-UDA-Antenne verwendet. Die Richtcharakteristiken wurden mit Literaturwerten und oben genannter Simulation verglichen. In Abb. 4.3 sind die Ebenen dargestellt, in denen die Richtdiagramme aufgenommen wurden.

4.4 Problemstellungen

Unsere ursprüngliche Idee war, die Richtcharakteristiken von verschiedenen Antennenformen mit WLAN-Geräten als Sender und Empfänger zu messen. Diese Idee wurde schließlich verworfen, weil in der Regel nicht bekannt ist, oder wie WLAN-Geräte die Sendestärke im Lauf der Zeit verändern. Auch wie ein WLAN-Gerät beim Empfang die Signalstärke angibt ist im allgemeinen nicht physikalisch nachvollziehbar. Sende- und Messgeräte bei der WLAN-bg-Frequenz von 2.4 GHz standen uns nicht zur Verfügung. Außerdem sind Messungen bei solch hohen Frequenzen schwierig.

Bei kleinen Frequenzen, d. h. hohen Wellenlängen, sind Antennen, deren Abmessungen im Bereich der Wellenlänge liegen, schwierig oder nicht zu realisieren. Sowohl YAGI-Antenne als auch BiQuad-Antenne weisen Abmessungen in dieser Größenordnung auf. Der oben genannte Kompaktaufbau, der mit 433.9 MHz bzw. 69 cm Wellenlänge arbeitet bietet hier einen guten Kompromiss. Ursprünglich wurde versucht, das Wechselspannungssignal, das mit einem Dipol empfangen werden, direkt mit einem Oszilloskop (2 Gigasample pro Sekunde) zu messen. Man konnte zwar ein Wechselspannungssignal beobachten, die Stärke des Feldes konnte aber mit dem oben genannten Empfangsdipol viel zuverlässiger beurteilt werden. Dieser Ansatz wurde deshalb nicht weiter verfolgt.

Schließlich haben wir beobachtet, dass sich in engen Räumen häufig stehende Wellen ausbilden, die eine Messung der Abstandsabhängigkeit des Messsignals und das Messen einer Richtcharakteristik unmöglich machen. Hier musste nach geeigneten Messorten gesucht werden.

5 Versuchsauswertung

5.1 Abstandsabhängigkeit der Amplitude

Die erste Messreihe beschäftigt sich mit der $1/r$ -Abhängigkeit der Feldamplitude. Trägt man die Daten in ein Diagramm auf, so kann man den erwarteten Verlauf klar erkennen (Abb. 5.1). Zu den Messwerten wurde eine Regression mit der Funktion

$$f(r) = a + \frac{b}{r} \quad (5.1)$$

durchgeführt. Mit einer Numeriksoftware erhält man die Parameter und Unsicherheiten

$$a = -0.05(1) \quad b = 0.88(2). \quad (5.2)$$

Die kleinen Unsicherheiten der Parameter und die Übereinstimmung der Fit-Kurve mit den Daten in der Abbildung zeigen eine gute Übereinstimmung der gemessenen Daten mit dem erwarteten Verlauf mit $1/r$.

Der zusätzliche Parameter a in der Funktion kann durch Verluste im Empfangsdipol gerechtfertigt werden.

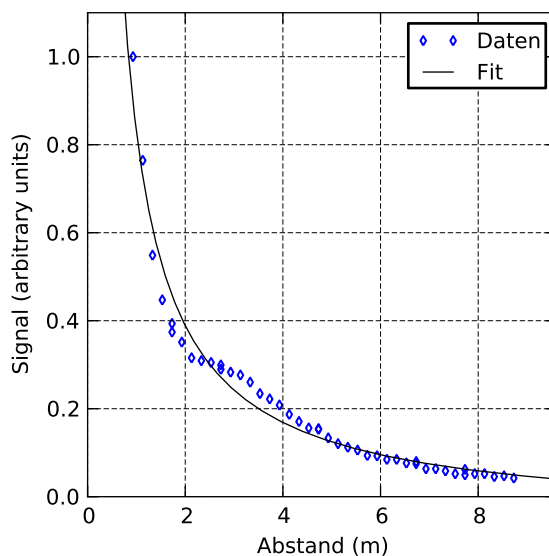


Abbildung 5.1: Messwerte zur $1/r$ -Abhängigkeit der Feldamplitude mit eingezeichnetem Fit.

Wir sehen also dass wir nicht die abgestrahlte Leistung $P(r) \propto r^{-2}$ messen, sondern die Feldstärke $E(r) \propto r^{-1}$.

5.2 Richtcharakteristik $\lambda/2$ -Dipol

Die Richtcharakteristik des $\lambda/2$ -Dipols in ein Polardiagramm aufgetragen zeigt ungefähr die erwartete, leicht gestreckte, 8-Charakteristik eines $\lambda/2$ -Dipols (vgl. Abb. 2.2). Der leichte Einknick bei $\vartheta = 30^\circ$ ist

vermutlich auf eine Reflexion zurückzuführen. Insbesondere beim Dipol sind Bodenreflexionen problematisch, da die Vertikalcharakteristik isotrop ist (bei Messung mit horizontaler Polarisation), und somit relativ große Leistungen auf den Boden treffen und dort zum Empfänger reflektiert werden können.

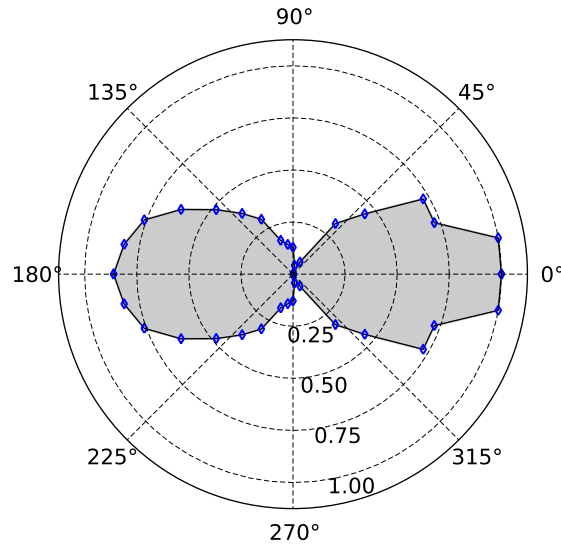


Abbildung 5.2: Richtcharakteristik des $\lambda/2$ -Dipols, normiert. Die Messdaten wurden zusätzlich an der x -Achse gespiegelt aufgetragen.

Zur Unterstützung des optischen Eindrucks der Richtcharakteristik wurden Verbindungslinien zwischen den Messwerten eingezeichnet. Dies soll nicht bedeuten, dass zwischen den Messpunkten eine lineare Interpolation angenommen wird. Die Graufärbung der eingeschlossenen Fläche dient ebenfalls nur einer prägnanteren Darstellung.

Der Stabdipol wurde vor allem deshalb gemessen, da wir ihn bei unseren weiteren Messungen als Empfänger verwenden haben.

5.3 Richtcharakteristik Biquad-Antenne

Als erste Richtantenne wollen wir die Biquad-Antenne untersuchen. Im Richtdiagramm ist deutlich zu erkennen, dass das Maximum der Feldamplitude $F(\vartheta)$ in der Hauptstrahlrichtung von $\vartheta = 0^\circ$ liegt (Abb. 5.3). Die Dämpfung entgegen der Hauptstrahlrichtung liegt ungefähr bei einem Faktor von $F(180^\circ)/F(0^\circ) = 0.5 \dots 0.55$ und entspricht einer Dämpfung der Leistung um einen Faktor von etwa $0.55^3 \approx 0.3$. Da die Sendeleistung über den Messzeitraum nicht exakt konstant blieb, haben wir mehr als 360° gemessen. Man kann erkennen, dass das Signal beim zweiten Teildurchlauf im Durchschnitt etwas schwächer ist, die Abweichungen sind insgesamt jedoch gering gegenüber der Richtungsabhängigkeit.

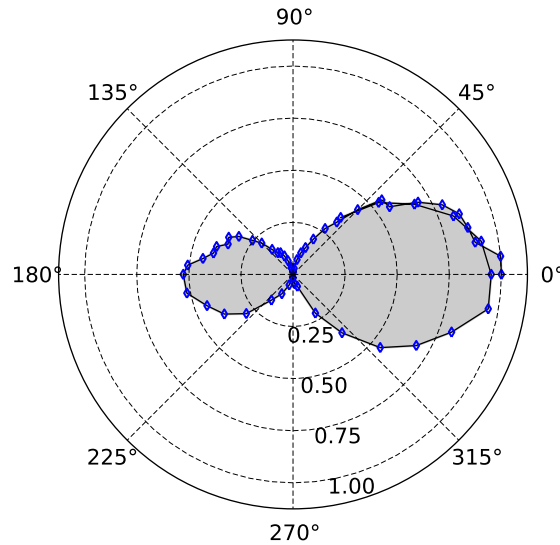


Abbildung 5.3: Richtcharakteristik der Biquad-Antenne, normiert.

Der Öffnungswinkel, d.h. der Winkel bei dem die Leistung auf den Faktor $1/2$ -abgefallen ist, bzw. die Feldstärke auf den Faktor $1/\sqrt{2}$, beträgt $\vartheta_{1/2} = 2 \cdot 27(3)^\circ = 54(6)^\circ$. (Der Öffnungswinkel wurde unter zurhilfenahme der im Diagramm eingezeichneten Linien geschätzt. Für die Schätzung wurde also eine lineare Interpolation angenommen.)

5.4 Richtcharakteristik YAGI-UDA-Antenne

Die YAGI-Antenne hat in unserem Vergleich die mit Abstand stärkste Richtwirkung. Entgegen der Hauptstrahlrichtung haben wir einen Dämpfungsfaktor von etwa 0.2 in der Feldamplitude $F(\vartheta)$ (Abb. 5.4). Der Öffnungswinkel $\vartheta_{1/2} = 2 \cdot 23(3)^\circ = 46(6)^\circ$ ist ebenfalls spitzer als bei der Biquad-Antenne. Ein Vergleich des Öffnungswinkels mit dem Literaturwert $\vartheta_{\text{Lit},1/2} = 50^\circ$ [Kri01, Seite 553] zeigt eine gute Übereinstimmung.

Im Fall der YAGI-Antenne wollen wir zusätzlich den Antennengewinn relativ zum Schleifendipol bestimmen (Abb. 5.5 rechts). Dazu vergleichen wir die Signalstärken $F_{\text{SD}}(0^\circ)$ und $F_{\text{Yagi}}(0^\circ)$. Aus dem Quotienten erhalten wir den Gewinn bzgl. der Feldstärke. Es ist jedoch üblicher den Antennengewinn bzgl. der Leistung anzugeben, weshalb wir den Quotienten $F_{\text{Yagi}}(0^\circ)/F_{\text{SD}}(0^\circ)$ noch quadrieren wollen. Schließlich erhalten wir einen Gewinn von $G = 1.080^2/0.408^2 = 7.01 = 8.5 \text{ dB}$, der verglichen mit $G_{\text{Lit}} = 9 \text{ dB}$ [Rot84] nur eine geringe Abweichung aufweist.

Weiterhin wollen wir das Richtdiagramm der Yagi-Antenne qualitativ mit den Ergebnissen unserer Simulation vergleichen. Dazu stellen wir beide Daten in einem Diagramm dar (Abb. 5.5 links). In beiden Datensätzen wurde der jeweilige Maximalwert auf 1 normiert, weil es keine einfache Möglichkeit gibt, die Absolutwerte miteinander zu vergleichen. Wir stellen fest, dass die Simulation eine breitere Hauptkeule aufweist als tatsächlich gemessen wurde. Der gleiche Effekt tritt auch in die Gegenrichtung auf, wobei dort in der Simulation zusätzlich zwei symmetrische Verdickungen bei 140° bzw. 230° auftreten, welche wir nicht gemessen haben. Der Dämpfungsfaktor $F(180^\circ)/F(0^\circ) \approx 0.2$ wird von der Simulation jedoch gut reproduziert.

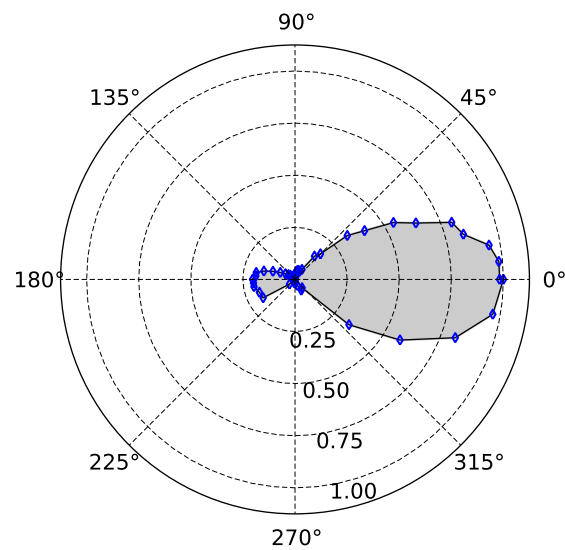


Abbildung 5.4: Richtcharakteristik der YAGI-Antenne, normiert.

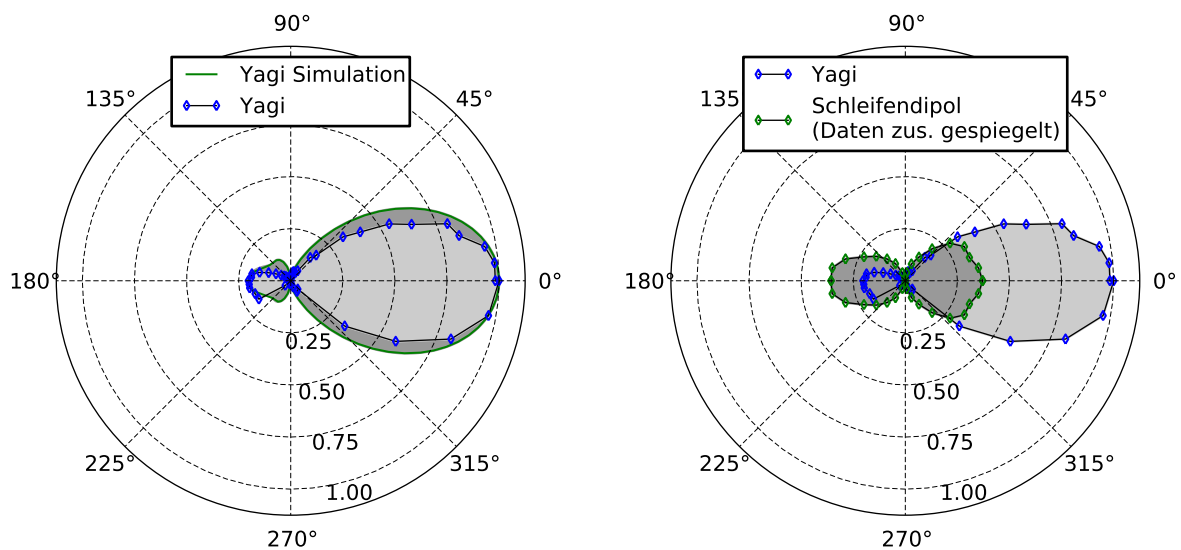


Abbildung 5.5: Vergleich der YAGI-Antenne mit der Simulation (links) und mit dem Schleifendipol (rechts).

5.5 Fehlerdiskussion

Die Fehlerquellen beim Versuch sind zum großen Teil systematischer Natur und können auch nur qualitativ behandelt werden. An erster Stelle stehen hier Reflexionen, die sich nicht komplett vermeiden lassen. Deutlich zu sehen ist dies bsw. bei der gemessenen Charakteristik des Stabdipols (deutlicher Einknick an einer Stelle). Sie stellen die vermutlich bedeutendste Fehlerquelle dar.

Zusätzlich stellt sich die Frage, wie stabil die Sendeleistung des Senders ist. Es hat sich bei den Messungen gezeigt, dass die Leistung des Senders mit der Betriebszeit in manchen Versuchsreihen abgenommen hat (bis zu 10 %).

Ein weiteres Problem sind die Lötstellen der BiQuad-Antenne. Durch mechanische Belastungen beim Transport, etc. sind teilweise die Lötstellen gebrochen und mussten erneuert werden. So besteht die Möglichkeit, dass diese Reparaturen die Funktionsweise der Antenne beeinträchtigt haben. Ebenfalls als problematisch erwies sich die Drahtschleife der Biquad-Antenne, die sich sehr leicht verbog und damit der Schirmabstand nicht an jeder Stelle der Schleife exakt übereinstimmte.

Die Messfehler durch die Winkel- und Entfernungsmessung sowie der Spannungsmessung sollten verglichen mit den systematischen Fehlern nur von geringer Bedeutung sein.

6 Fazit

Im Rahmen dieses Projektpraktikums ist es uns gelungen, die Feldverteilung, die von verschiedenen Antennen erzeugt wird, nachzuvollziehen. Außerdem konnten die Messergebnisse im Fall der YAGI-Antenne mit einer Simulation verglichen werden. Dabei ergab sich eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

Unser Dank gilt an dieser Stelle Herrn Runge, der uns die Durchführung dieses Praktikums erst ermöglicht hat und uns organisatorisch unterstützt hat, Herrn Kohllöffel und Herrn Lorenz, die uns bei der technischen Umsetzung behilflich waren und Herrn Döpfner, der uns mit seiner langjährigen Erfahrung als Amateurfunker beratend zur Seite stand.

7 Ausblick

Verbesserungen am Versuchsaufbau

Im Laufe des Projektpraktikums sind uns immer wieder Ideen eingefallen, wie wir unseren Versuchsaufbau verbessern könnten, hier eine kurze Zusammenfassung:

- Da keiner der Teilnehmer eine eigene Werkstatt in Konstanz hat und unter der Woche nur wenig Zeit bleibt, haben wir aus technischen Gründen auf eine Impedanzanpassung an der Biquad-Antenne verzichtet. Zwar stört dies nicht die Richtcharakteristik, jedoch scheitert so ein Vergleich des Gewinns zwischen der Biquad-Antenne und den anderen verwendeten Antennentypen.
- Die Winkelmessung hätte durch einen Drehteller mit angebrachter Winkelscheibe deutlich vereinfacht werden können, bei gleichzeitiger Verbesserung der Auflösung. Da der Aufbau jedoch relativ groß ist wäre die Konstruktion nicht unkompliziert gewesen.

Alternative Versuche

Aus Zeitgründen ist es uns im Semester natürlich nicht möglich beliebig viel Zeit in dieses Praktikum zu investieren, deshalb mussten wir uns auf die für uns wichtigsten Punkte beschränken. Einige Experimente die wir uns ebenfalls noch überlegt haben sind folgende:

- Für den Wirkungsgrad einer Antenne ist das Stehwellenverhältnis (SWR) entscheidend, in diesem Zusammenhang hätten wir die SWRs der verschiedenen Antennenbauformen untersuchen können um Rückschlüsse auf ihre Effizienz zu ziehen. Als Ergebnis dieser Messung wäre zu erwarten, dass die Biquad-Antenne ein wesentlich schlechteres (sprich: höheres) Stehwellenverhältnis aufweist als die YAGI-UDA-Antenne, denn in der Theorie sollte die erstere durchaus mit den 8.5 dB Gewinn der letzteren mithalten können. Zur Messung des Stehwellenverhältnisses wäre allerdings entweder ein Spezialmessgerät der Funktechnik (*SWR-Meter*) notwendig gewesen, oder der aus dem AP III. bekannte Versuchsaufbau „Hochfrequenzsignale“ hätte mit einem wesentlich hochauflösenderen Oszilloskop wiederholt werden müssen. Auf beide Messgeräte hatten wir nicht ohne weiteren organisatorischen Aufwand Zugriff.
- Die Reflektorfläche unserer BiQuad-Antenne war recht klein, da keine größere Metallplatte zur Verfügung stand. Mit größeren Metallplatten erreicht man möglicherweise größere Richtwirkungen.
- Insbesondere bei der BiQuad-Antenne ist von Interesse, die Richtcharakteristik in weiteren Ebenen zu messen. Wir haben nur die Richtcharakteristik in einer Ebene gemessen.
- Neben YAGI- und BiQuad-Antenne gibt es noch eine Vielzahl anderer Antennentypen, die man untersuchen kann, so z. B. die Helix- und Spiralantennen oder Kreuz-YAGIs mit zirkularer Polarisation.
- Eine physikalisch besonders interessante Antenne stellt eine BiQuad-Antenne dar, bei der die Reflektorplatte durch ein Drahtgestell ersetzt wurde, das wie das Drahtgestell der BiQuad aus zwei kurzgeschlossenen Quadratschleifen besteht. Bei der so entstehenden *kubischen* Quadantenne wäre eine genauere Analyse der Stromverteilungen einfacher als bei der BiQuad-Antenne mit Plattenreflektor.
- Eine Anwendung der Erkenntnisse wäre im WLAN-Bereich denkbar, wie es ursprünglich vorgesehen war. Bsw. könnte man ein Netzwerk über große Entfernungen durch Verwendung zweier aufeinander ausgerichteter Lang-YAGIs realisieren. Analog könnte man versuchen, ein WLAN auf gewöhnliche Entfernung mit deutlich verminderter Sendeleistung am Sendegerät herstellen.

8 Literatur

- [Bro89] BRONSTEIN, SEMENDJAJEW: *Taschenbuch der Mathematik*. Verlag Harri Deutsch, 24. Auflage, 1989.
- [Dem06] DEMTRÖDER, WOLFGANG: *Demtröder - Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Kaiserslautern, 5. Auflage, 2006.
- [Han90] HANSEN, R.C.: *Moment Methods in Antennas and Sattering*. Artech House, Boston, 1990.
- [Kar04] KARK, KLAUS: *Antennen und Strahlungsfelder*. Vieweg, 1. Auflage, 2004.
- [Kri01] KRISCHKE, ALOIS: *Rothammels Antennenbuch*. DARC Verlag, 12. Auflage, 2001.
- [MP69] MEYER, E. und R. POTTEL: *Physikalische Grundlagen der Hochfrequenztechnik*. Friedrich Vieweg & Sohn GmbH Verlag, Göttingen, 1969.
- [OC82] ORR, WILLIAM und STUART COWAN: *All about Cubical Quad Antennas*. Radio Publications, Inc., 3. Edition, 1982.

-
- [Rai10] RAIDÁ, ZBYNEK: *Electromagnetic waves, Microwave technique. Multimedia textbook*. Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, Czech Republic, 2010. Online verfügbar unter <http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raidá/multimedia/index.php?nav=4&lang=en> (31. Juli 2010).
- [Rot84] ROTHAMMEL, KARL: *Rothammels Antennenbuch*. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 10. Auflage, 1984.
- [Zim00] ZIMMER, GERNOT: *Hochfrequenztechnik - Lineare Modelle*. Springer, Berlin, 2000.